

Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo de 2025/2026

Tecwide: Catálogo Digital de Viagens Técnicas a Obras

Afonso Soares (a106929), Cláudio Oliveira (a106891), Diogo Pena (a112260), Gonçalo Araújo (a112217)

dezembro, 2025

BD

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Tecwide: Catálogo Digital de Viagens Técnicas a Obras

Afonso Soares (a106929), Cláudio Oliveira (a106891),
Diogo Pena (a112260), Gonçalo Araújo (a112217)

dezembro, 2025

Resumo

O presente projeto de base de dados foi desenvolvido para a empresa *Tecwide*, especializada na planificação e construção de grandes estruturas metálicas. A motivação central surgiu nos problemas de gestão enfrentados na gestão dos registos visuais e técnicos associados às visitas de inspeções às obras (“viagens”). O objetivo central foi criar um Sistema de Bases de Dados Relacional estruturado para catalogar e gerir de forma eficiente as viagens e os respetivos registos.

A metodologia seguida iniciou-se com o levantamento de requisitos junto dos intervenientes diretamente envolvidos, organizando-os em três áreas principais: obras, recursos humanos e viagens. Com base neste levantamento, elaborou-se o modelo conceptual, identificando-se as entidades essenciais ao funcionamento do sistema. De seguida, foi elaborada a modelação lógica que garantiu a normalização do esquema, assegurando a coerência e integridade dos dados, o que conduziu à tradução das principais interrogações do utilizador para Álgebra Relacional.

A fase de implementação física utilizou SQL e o *MySQL WorkBench*, integrando tabelas, restrições e perfis de utilizador com diferentes níveis de permissão, ajustados ao contexto operacional da empresa em questão. Esta implementação foi completada com vistas de utilização, índices para otimização de consultas e a tradução das interrogações para SQL, reforçando a utilidade prática e o desempenho do sistema. Foram ainda estimadas as necessidades de armazenamento inicial e a taxa de crescimento anual.

Como resultado, o projeto originou um sistema de dados sólidos e funcional, preparado para apoiar a catalogação e consulta das “viagens virtuais” e para servir de base ao processo de acompanhamento das obras. Embora tenham sido detetadas limitações, como a necessidade de dados de povoamento mais realistas, o sistema final está preparado para ser a base de apoio à decisão no que toca às viagens realizadas pelos Técnicos da *Tecwide*.

No futuro, consideramos bastante pertinente a implementação de um sistema de visualização de dados que apresente os resultados de forma gráfica e intuitiva, tornando a informação acessível a utilizadores não técnicos.

Área de Aplicação: Desenho, Modelação e Implementação de Sistemas de Bases de Dados Relacionais.

Palavras-Chave: Bases de Dados Relacionais, Modelação Entidade-Relacionamento, Normalização de dados, SQL, Levantamento de Requisitos, Análise de Requisitos, Modelação Conceptual, Modelação Lógica, Implementação Física, Gestão de Viagens.

Índice

Resumo **i**

Índice **iii**

Índice de Figuras **v**

Índice de Tabelas **vii**

1. Introdução **1**

1.1. Contextualização 1

1.2. Apresentação do Caso de Estudo 2

1.3. Motivação e Objetivos 2

1.4. Estrutura do Relatório 3

2. Definição do Sistema **4**

2.1. Análise da Viabilidade do processo 4

2.2. Recursos e Equipa de Trabalho 5

2.3. Plano de Execução do Projeto 7

3. Levantamento e Análise de Requisitos **9**

3.1. Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado 9

3.2. Organização dos requisitos Levantados 9

3.3. Análise e Validação Geral dos Requisitos 14

4. Modelação Conceptual **16**

4.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada 16

4.2. Identificação e Caracterização das Entidades 16

4.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos 18

4.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos 19

4.5. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos 22

5. Modelação Lógica **23**

5.1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico 23

5.2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido 23

5.3. Normalização de Dados 26

5.4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador 27

6. Implementação Física **30**

6.1. Apresentação e explicação da base de dados implementada 30

6.2. Criação de utilizadores da base de dados implementada 32

6.3. Povoamento da base de dados 34
6.4. Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual) 37
6.5. Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL 39
6.6. Tradução das interrogações do utilizador para SQL 41
6.7. Indexação do Sistema de Dados 43
6.8. Implementação de procedimentos, funções e gatilhos 44
7. Conclusões e Trabalho Futuro 47
Bibliografia e Fontes de Consulta 49
Lista de Siglas e Acrónimos 50
I. Anexo 1 - Documento Geral de Recolha 51

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de *Gantt*: parte 1 de 2 7
Figura 2: Diagrama de *Gantt*: parte 2 de 2 8
Figura 3 - Modelo Conceptual *Tecwide* 22
Figura 4 - Conversão Entidade Chefe_Adm 24
Figura 5 - Conversão Entidade Técnico 24
Figura 6 - Conversão Entidade Relatório 24
Figura 7 - Conversão Entidade Obra 25
Figura 8 - Conversão Entidade Multimédia 25
Figura 9 - Conversão Entidade Viagem 25
Figura 10 - Modelo Lógico Tecwide 26
Figura 11 - Tabela chefe_Adm 30
Figura 12 - Tabela técnico 31
Figura 13 - Tabela telemóvel 31
Figura 14 - Tabela obra 31
Figura 15 - Tabela viagem 32
Figura 16 - Tabela multimédia 32
Figura 17 - Criação do utilizador João Ferreira e atribuição de permissões 33
Figura 18 - Criação do utilizador Pessoal Administrativo e atribuição de permissões 33
Figura 19 - Criação do utilizador Técnicos de Segurança e Qualidade e atribuição de permissões 34
Figura 20 - Criação do utilizador Assistente Jurídico e atribuição de permissões 34
Figura 21 - Criação do utilizador Cliente e atribuição de permissões 34
Figura 22 - Inserção de dados na tabela chefe_Adm 35
Figura 23 - Inserção de dados na tabela técnico 35
Figura 24 - Inserção de dados na tabela telemóvel 35
Figura 25 - Inserção de dados na tabela obra 36
Figura 26 - Inserção de dados na tabela relatório 36
Figura 27 - Inserção de dados na tabela viagem 36
Figura 28 - Inserção de dados na tabela multimédia 37

Figura 29 - Folha de Cálculo auxiliar ao cálculo do espaço e do crescimento anual 38
Figura 30 - Criação da Vista dos Contactos telefónicos 39
Figura 31 - Criação da Vista das Obras realizadas em Portugal 40
Figura 32 - Criação da vista do custo total em viagens por obra 40
Figura 33 - Criação da vista dos detalhes relacionados a relatórios 41
Figura 34 - Primeira query 41
Figura 35 - Segunda query 42
Figura 36 - Terceira query 42
Figura 37 - Quarta query 42
Figura 38 - Quinta query 43
Figura 39 - Índice Obras por Localização 43
Figura 40 - Índice Viagens por Data 43
Figura 41 - Índice relatório por Autor e Data 44
Figura 42 - Índice deteção de Viagens caras 44
Figura 43 – Função 45
Figura 44 - Procedimento 45
Figura 45 – Gatilho 46

Índice de Tabelas

Tabela 1: Requisitos de Descrição 12
Tabela 2: Requisitos de Manipulação 13
Tabela 3: Requisitos de Controlo 14
Tabela 4: Entidades 17
Tabela 5: Relacionamentos 19
Tabela 6: Atributos 21

1. Introdução

1.1. Contextualização

A empresa *Tecwide*, fundada em 2010 por dois engenheiros, atua no ramo da planificação e construção de grandes estruturas metálicas. Com o decorrer dos anos e com a evolução/crescimento da empresa a mesma emprega atualmente 1800 trabalhadores divididos por diversos setores. Para além disso, a empresa opera já em 7 países europeus, mantendo a sua sede em Braga.

O João é o engenheiro chefe do setor de Produção/Obras, ou seja, é o responsável geral pelas obras que se concretizam não só em diferentes regiões de Portugal, mas também em diversos países. Uma das suas tarefas é delegar Técnicos de Segurança e Qualidade para que estes visitem os projetos e ofereçam apoio no cumprimento das normas legais e de qualidade.

Por sua vez, os Técnicos de Segurança e Qualidade tiram fotos e registam vídeos das obras que servem como salvaguarda legal (comprovar que determinadas medidas de segurança foram implementadas) e prevenção de litígios (se surgir algum problema futuro a empresa tem provas visuais do estado da obra e das condições em que foi realizada). Os Técnicos de Segurança e Qualidade efetuam ainda registos técnicos sobre aspetos pertinentes das obras, os quais são posteriormente integrados na documentação dos projetos. Posteriormente, os mesmos enviam todo o material que coletaram para o João (através do e-mail, *WhatsApp*, etc.) que organiza a informação recebida.

Cada visita de um Técnico de Segurança e Qualidade a uma obra é registada na empresa como uma “viagem”, que inclui informações pertinentes como o local, a data e outras informações pertinentes em relação às obras visitadas e à logística da viagem.

Com o crescimento da empresa e o consequente aumento do número de projetos a serem realizados em simultâneo o João tem sido confrontado com vários problemas: o volume de fotos e vídeos de obras que recebe diariamente é muito elevado e portanto tornou-se bastante complicado associar os diferentes registos visuais às obras certas; quando precisa de rever o histórico de uma obra (por exemplo, verificar a evolução da construção ou comprovar o cumprimento de normas legais) perde muito tempo a procurar entre centenas de pastas e ficheiros dispersos; como os ficheiros são partilhados por email, *pen drives* ou sistemas de *cloud* diferentes, há casos em que se perdem registos ou ficam inacessíveis no futuro. Toda esta situação culminou em algo extremamente negativo para a empresa: têm de recusar obras

muito lucrativas uma vez que o João vê todo o seu tempo ocupado pela gestão das obras que já tem em mãos.

1.2. Apresentação do Caso de Estudo

O caso de estudo selecionado baseia-se na *Tecwide*, uma empresa dedicada à planificação e construção de estruturas metálicas de grande envergadura e com atividade em vários países na europa. No seu funcionamento diário, a empresa depende das deslocações dos Técnicos de Segurança e Qualidade às obras, durante as quais são recolhidos registos técnicos, fotográficos e videográficos.

A ausência de um sistema centralizado para organizar estes dados dificulta a consulta das informações relacionadas às obras e o cumprimento de requisitos legais e operacionais. Assim, o caso de estudo centra-se na necessidade de criar um Sistema de Base de Dados que permita catalogar e gerir estas viagens, integrando de forma estruturada toda a informação associada a cada viagem.

1.3. Motivação e Objetivos

A *Tecwide* sempre teve como um dos seus princípios proporcionar as melhores condições de trabalho possíveis aos seus trabalhadores, aumentando assim a produtividade de cada um deles e consecutivamente os lucros da empresa. Em contrapartida, o sistema de dados usado pelo João tem feito com que o mesmo perca demasiadas horas a fazer tarefas simples e entediantes, o que o deixa desmotivado.

O modelo de armazenamento utilizado atualmente, baseado em pastas dispersas e partilhas informais dos dados, tem perturbado imenso o fluxo de trabalho da empresa. Também os assistentes jurídicos da mesma têm sofrido as consequências negativas deste modelo, já que não recebem em tempo útil informações pertinentes sobre as obras visitadas pelos técnicos nas suas viagens.

Neste contexto, pretende-se criar um sistema que permita catalogar e gerir digitalmente, de forma eficiente, as viagens concretizadas pelos Técnicos de Segurança e Qualidade às diferentes obras, associando a cada uma delas os registos visuais e técnicos recolhidos. Este sistema permitirá assim criar uma Base de Dados de “viagens virtuais” que documentam o progresso das obras bem como as medidas de segurança adotadas nas mesmas.

Com a implementação da Base de Dados a *Tecwide* tenciona alcançar os seguintes objetivos:

Desenvolver um modelo relacional que permita representar de forma estruturada as diferentes obras, os técnicos, os registos efetuados, etc., tornando assim mais simples a associação dos diferentes registos às obras a que correspondem.

Permitir a catalogação e consulta rápida das diferentes viagens. Deste modo, o processo de atuação dos assistentes jurídicos da empresa fica facilitado.

Garantir a segurança dos registos efetuados por todo o departamento de Produção/Obras garantindo, assim, que não se perdem ficheiros importantes ou que os mesmos não se tornam inacessíveis no futuro.

Reduzir o tempo gasto na disposição e procura da documentação, aumentando a produtividade de todo o setor.

Produzir uma Base de Dados que sirva de apoio na tomada de decisões. Com a centralização e compactação dos dados será possível identificar padrões nas diversas viagens, nos recursos necessários e nas medidas de segurança que são, ou não, cumpridas.

1.4. Estrutura do Relatório

O presente relatório encontra-se organizado em 7 capítulos principais, completados com a secção de Bibliografia e Anexos.

O **Capítulo 1, Introdução**, descreve o contexto do trabalho, apresenta o caso de estudo, define a motivação e os objetivos do projeto, e descreve a estrutura do relatório (a secção atual).

O **Capítulo 2, Definição do Sistema**, serve de preâmbulo ao projeto, detalhando a análise de viabilidade, os recursos necessários, a equipa de desenvolvimento e o plano de execução adotado.

O **Capítulo 3, Levantamento e Análise de Requisitos**, descreve o método de levantamento adotado, organiza os requisitos identificados e apresenta a análise e validação geral dos mesmos.

O **Capítulo 4, Modelação Conceptual**, apresenta a abordagem de modelação utilizada, identifica as Entidades, os Relacionamentos e os seus Atributos, e exibe o Diagrama Entidade-Relacionamento produzido.

O **Capítulo 5, Modelação Lógica**, centra-se na construção e validação do Modelo de Dados Lógico, incluindo a discussão da Normalização dos Dados e a validação do modelo através da tradução de interrogações do utilizador.

O **Capítulo 6, Implementação Física**, detalha a criação da base de dados, a criação dos utilizadores, o povoamento, a implementação de vistas de utilização, a indexação do sistema e o desenvolvimento de procedimentos, funções e gatilhos em SQL.

O **Capítulo 7, Conclusões e Trabalho Futuro**, encerra o relatório com uma apreciação crítica do trabalho realizado (pontos positivos e negativos) e indica possíveis caminhos e tarefas para a continuação e/ou extensão do projeto.

O relatório termina com a **Bibliografia** utilizada para suporte teórico e técnico, a **Lista de Siglas e Acrónimos**, e os **Anexos**, que contêm informação de apoio à melhor compreensão do projeto.

2. Definição do Sistema

2.1. Análise da Viabilidade do processo

A implementação do sistema proposto para a *Tecwide* apresenta-se como algo vital para o desenrolar do desenvolvimento da empresa. Esta solução é tecnicamente exequível e tornar-se-á economicamente vantajosa.

Viabilidade técnica

O sistema proposto será construído sobre uma base de dados relacional, recorrendo a um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) amplamente reconhecido no mercado, o *MySQL*. Esta opção garante fiabilidade, compatibilidade com diversas plataformas e facilidade na manutenção futura.

A interface de utilização poderá assumir a forma de uma aplicação simples, permitindo aos Técnicos de Segurança e Qualidade registar as suas visitas às obras (viagens), anexar fotografias, vídeos e relatórios técnicos diretamente na base de dados.

Tendo em conta a dimensão atual da empresa e o número médio de obras em simultâneo, não se prevê a necessidade de implementar uma infraestrutura computacional complexa. Um servidor com capacidade de armazenamento adequada será suficiente para acomodar os diversos ficheiros associados às viagens.

Viabilidade económica

Com suporte numa estimativa realista, o custo global para o desenvolvimento e implementação do sistema proposto deverá estar compreendido entre os 18 000 e os 20 000 euros, divididos entre as seguintes fases principais:

- Análise e modelação da base de dados;
- Desenvolvimento da aplicação e integração com o SGBD;
- Aquisição e configuração dos servidores de armazenamento;
- Testes, formação dos utilizadores (funcionários da empresa) e manutenção inicial.

Tendo em conta a taxa de crescimento da *Tecwide* e a carga/pressão a que o setor liderado pelo João estão a ser sujeitos, prevê-se que o sistema reduza de forma bastante significativa o

tempo dedicado à organização e pesquisa de arquivos (viagens), além de mitigar o risco de perda de dados.

Com esta melhoria no rendimento, a equipa técnica será capaz de acompanhar mais projetos em simultâneo, fazendo com que a empresa possa aceitar entre 3 e 5 obras adicionais por ano (sem aumentar o número atual de colaboradores).

Por outro lado, a rápida resposta dos consultores jurídicos da *Tecwide* nos diversos casos a que aos mesmos dizem respeito diminuirá de forma significativa a probabilidade da empresa enfrentar consequências legais graves. Com o novo sistema, os registos técnicos e visuais estarão organizados e acessíveis de forma imediata, permitindo reunir provas com maior rapidez e precisão. Esta capacidade de resposta reduz o risco de perdas financeiras ou até da suspensão de licenças.

De facto, sabendo que o lucro líquido, em média, por obra é de 15 000 euros, o investimento na implementação do projeto poderá ser recuperado ainda nos dois primeiros trimestres consecutivos à entrada em funcionamento do sistema.

2.2. Recursos e Equipa de Trabalho

A *Tecwide*, enquanto empresa de grande dimensão, requer uma articulação eficaz entre os seus **recursos humanos e materiais** para um bom desempenho das suas atividades e para o desenvolvimento de novos sistemas complementares à gestão e ao funcionamento da mesma. A implementação do sistema de base de dados para a catalogação das viagens dos técnicos exige a mobilização coordenada destes dois conjuntos de recursos.

Recursos Humanos

Os recursos humanos são fundamentais não só na fase de desenvolvimento como também na posterior utilização e manutenção do sistema.

No contexto deste projeto, destacam-se os seguintes intervenientes:

- **Engenheiro Chefe de Produção/Obras (João Ferreira)**: responsável pela supervisão geral das obras e pelo planeamento das viagens da equipa de segurança e qualidade. De facto, será o utilizador principal do sistema, supervisionando e validando os registos técnicos e visuais.
- **Técnicos de Segurança e Qualidade**: realizam as viagens às obras em diversas localizações. São os principais responsáveis pela inserção de dados no sistema (fotografias, vídeos e relatórios técnicos recolhidos).
- **Administração**: presta apoio administrativo a todos os departamentos, além de gerir a correspondência e comunicação entre os mesmos.

Recursos Materiais

Os recursos materiais necessários para o desenvolvimento e operação do sistema incluem:

- **Equipamentos Informáticos**: computadores pessoais indispensáveis para a equipa de desenvolvimento e para os utilizadores internos da empresa.
- **Infraestruturas de Armazenamento**: equipamentos dedicados ao alojamento da base de dados.
- **Ambiente e Ferramentas de Desenvolvimento de Base de Dados**: inclui o Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD), neste caso o *MySQL*, e ferramentas de apoio, como o *MySQL Workbench*.
- **Documentação e Bibliografia Técnica**: slides e materiais de apoio fornecidos pela empresa contratada aos seus funcionários; recursos técnicos disponíveis em plataforma online especializadas.

Equipa de Trabalho

A equipa de trabalho envolvida no processo divide-se em três frentes principais: pessoal interno que corresponde aos trabalhadores da *Tecwide*, pessoal externo representado pelos trabalhadores da empresa contratada e pessoal externo que impacta, de forma indireta, o desenrolar da implementação do sistema.

Pessoal interno

- **Engenheiro Chefe de Produção/Obras** – João Ferreira;
- **Técnicos de Segurança e Qualidade** – Marta Gomes (chefe do setor), Rui Oliveira e Ana Mendes;
- **Equipa Administrativa** – Sede de Braga.

Pessoal externo

O desenvolvimento do projeto será levado a cabo por uma equipa de trabalho devidamente qualificada, responsável por todas as fases do projeto – desde o levantamento de requisitos até à implementação final. A equipa opera sob um modelo de responsabilidade cruzada e colaboração contínua, garantindo que cada membro, embora especialista na sua área, contribua ativamente para todas as etapas do ciclo de vida do projeto.

Equipa de desenvolvimento

- **Analista de Dados**: Afonso Soares;
- **Arquiteto de Bases de Dados**: Diogo Pena;
- **Engenheiros de Bases de Dados**: Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo.

Outros intervenientes

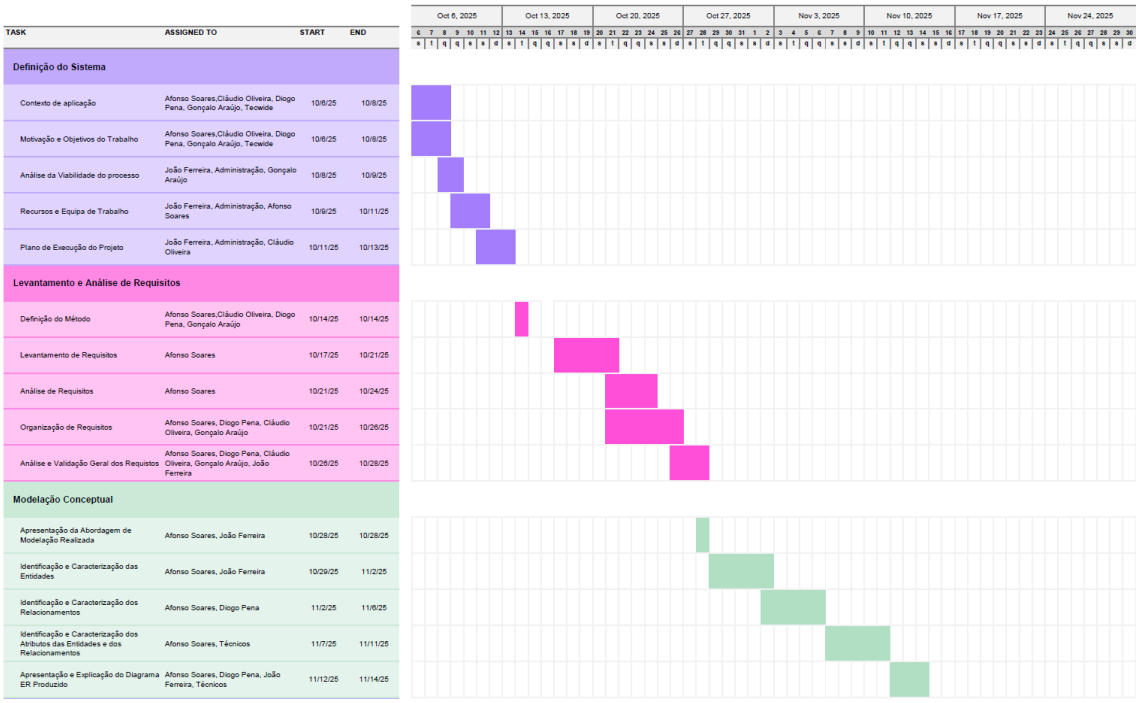
- **Clientes e Fiscalizadores das obras**: podem aceder às viagens virtuais, mais especificamente às obras visitadas, para validação do cumprimento de normas e acompanhamento do progresso de construção.

2.3. Plano de Execução do Projeto

De forma a garantir uma execução bem estruturada e eficiente do desenvolvimento do sistema de base de dados, foi elaborado um plano de trabalhos detalhado, no qual foram definidas as principais fases do projeto, os prazos previstos e os responsáveis pela realização de cada tarefa. Este plano foi elaborado pela equipa de trabalho contratada pela *Tecwide*, em conjunto com o engenheiro João Ferreira e o corpo administrativo da empresa.

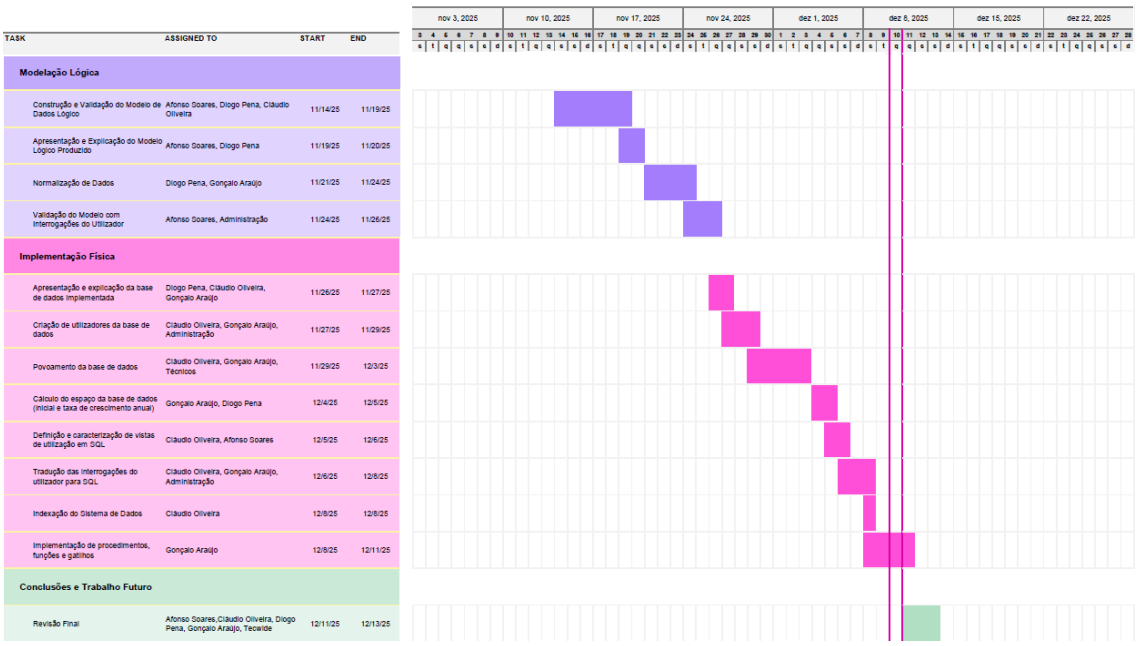
De facto, este planeamento garante que todas as etapas do ciclo de vida de um Sistema de Bases de Dados são devidamente calendarizadas e acompanhadas, assegurando o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

As diferentes etapas do projeto, o tempo de execução previsto e o(s) encarregado(s) por cada uma destas estão discriminadas no diagrama de *Gantt* a seguir representado.



TASK	ASSIGNED TO	START	END
Definição do Sistema			
Contexto de aplicação	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	10/6/25	10/8/25
Motivação e Objetivos do Trabalho	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	10/6/25	10/8/25
Análise da Viabilidade do processo	João Ferreira, Administração, Gonçalo Araújo	10/8/25	10/9/25
Recursos e Equipa de Trabalho	João Ferreira, Administração, Afonso Soares	10/9/25	10/11/25
Plano de Execução do Projeto	João Ferreira, Administração, Cláudio Oliveira	10/11/25	10/13/25
Levantamento e Análise de Requisitos			
Definição do Método	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo	10/14/25	10/14/25
Levantamento de Requisitos	Afonso Soares	10/17/25	10/21/25
Análise de Requisitos	Afonso Soares	10/21/25	10/24/25
Organização de Requisitos	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo	10/21/25	10/26/25
Análise e Validação Geral dos Requisitos	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, João Ferreira	10/26/25	10/28/25
Modelação Conceptual			
Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada	Afonso Soares, João Ferreira	10/28/25	10/28/25
Identificação e Caracterização das Entidades	Afonso Soares, João Ferreira	10/29/25	11/2/25
Identificação e Caracterização dos Relacionamentos	Afonso Soares, Diogo Pena	11/2/25	11/6/25
Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos	Afonso Soares, Técnicos	11/7/25	11/11/25
Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido	Afonso Soares, Diogo Pena, João Ferreira, Técnicos	11/12/25	11/14/25

Figura 1 - Diagrama de *Gantt*: parte 1 de 2



TASK	ASSIGNED TO	START	END
Modelação Lógica			
Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico	Afonso Soares, Diogo Pena, Cláudio Oliveira	11/14/25	11/19/25
Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido	Afonso Soares, Diogo Pena	11/19/25	11/20/25
Normalização de Dados	Diogo Pena, Gonçalo Araújo	11/21/25	11/24/25
Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador	Afonso Soares, Administração	11/24/25	11/26/25
Implementação Física			
Apresentação e explicação da base de dados implementada	Diogo Pena, Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo	11/26/25	11/27/25
Criação de utilizadores da base de dados	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Administração	11/27/25	11/29/25
Povoamento da base de dados	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Técnicos	11/29/25	12/3/25
Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)	Gonçalo Araújo, Diogo Pena	12/4/25	12/5/25
Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL	Cláudio Oliveira, Afonso Soares	12/5/25	12/6/25
Tradução das interrogações do utilizador para SQL	Cláudio Oliveira, Gonçalo Araújo, Administração	12/6/25	12/8/25
Indexação do Sistema de Dados	Cláudio Oliveira	12/8/25	12/8/25
Implementação de procedimentos, funções e gatilhos	Gonçalo Araújo	12/8/25	12/11/25
Conclusões e Trabalho Futuro			
Revisão Final	Afonso Soares,Cláudio Oliveira, Diogo Pena, Gonçalo Araújo, Tecwide	12/11/25	12/13/25

Figura 2: Diagrama de *Gantt*: parte 2 de 2

3. Levantamento e Análise de Requisitos

3.1. Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado

Para proceder ao desenvolvimento do Sistema de Bases de Dados destinado à *Tecwide*, realizou-se um processo estruturado de levantamento de requisitos. Para esse efeito, foram conduzidas reuniões formais com o engenheiro responsável, João Ferreira, com o Pessoal Administrativo e com a chefe do setor de Técnicos de Segurança e Qualidade, Marta Gomes, com o intuito de obter múltiplas perspetivas organizacionais. Esta abordagem permitiu verificar a consistência das necessidades identificadas pelo Eng. João Ferreira, além de possibilitar o enriquecimento e clarificação de áreas que poderiam beneficiar de melhorias.

Nesta fase do processo foram identificadas 3 áreas de trabalho significativas:

- Obras;
- Recursos Humanos;
- Viagens.

À medida que o processo de levantamento de requisitos decorreu, o analista responsável apontou todos os requisitos que agregou num documento de recolha: Documento Geral de Recolha, disponível no Anexo 1.

3.2. Organização dos requisitos Levantados

Concluída a fase de levantamento de requisitos, a equipa de desenvolvimento procedeu à análise e organização sistemática da informação recolhida. Esta etapa foi desenvolvida de forma colaborativa pelos diversos membros da equipa que, apesar das suas funções específicas, participaram conjuntamente na validação e estruturação dos requisitos.

O trabalho iniciou-se com a revisão individual de cada requisito, procurando identificar erros, ambiguidades, redundâncias ou inconsistências que pudessem comprometer a clareza do modelo a desenvolver ou até mesmo o funcionamento do mesmo no futuro. Posteriormente, e considerando as vistas de utilização definidas para o sistema, os requisitos foram classificados segundos três pilares fundamentais:

- **Descrição**: referente à definição dos objetos do sistema (tabelas, atributos, domínios e restrições);
- **Manipulação**: incluindo o povoamento, consulta e processamento dos dados (queries, procedimentos, funções e gatilhos);
- **Controlo**: relativo a gestão de utilizadores, permissões e perfis de acesso.

Para cada vertente foi elaborada uma tabela própria mantendo a estrutura do documento inicial de recolha, mas agora com numeração própria e com o texto revisto pela equipa, garantindo rigor terminológico e coerência técnica.

Requisitos de Descrição

Após uma análise detalhada do documento dos requisitos, a vertente Descrição foi identificada para acolher aqueles que se referem à criação de objetos na base de dados.

Esta vertente é composta por requisitos que definem a estrutura fundamental do sistema de dados, estabelecendo quais são as entidades e quais os dados (atributos) que devem ser registados para cada uma delas. Inclui também regras de consistência mais rígidas, como a definição de identificadores únicos (chaves primárias).

Os requisitos desta categoria estabelecem, por exemplo, os formatos de dados como o local, o estágio e o tipo de obra. Além disso, definem as cardinalidades e as associações entre as entidades, como o facto de uma viagem estar associada a apenas um técnico. De facto, estes e outros requisitos definidos sustentam a integridade e a coerência dos dados, sendo a fundamentação para as operações futuras.

Nr requisito Descrição	Nr requisito	Data e Hora	Descrição	Área	Fonte	Analista
RD01	01	21/10/2025 10:00	As fotos e os vídeos devem ser registados com um identificador único que começa com “f” ou “v”, respetivamente, seguido por dígitos.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD02	02	21/10/2025 10:05	Todas as fotos e vídeos devem vir acompanhados de uma descrição sobre o que foi capturado.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD03	03	21/10/2025 10:10	Todas as obras devem ser registadas com a atribuição de um identificador único.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD04	04	21/10/2025 10:20	Todas as obras devem estar associadas a um local em específico,	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares

			representado pelo país e pela cidade.			
RD05	05	21/10/2025 10:22	Todas as obras devem estar associadas ao tipo de obra que se trata (edificação, infraestrutura ou industrial).	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD06	06	21/10/2025 10:30	Todas as obras devem estar marcadas de acordo com o estágio em que a obra se encontra (inicial, intermédio ou concluído)	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD07	07	21/10/2025 10:35	Cada viagem deve ser registada com um identificador único.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD08	08	21/10/2025 10:40	Cada viagem deve estar associada a apenas um técnico.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD09	09	21/10/2025 10:45	Uma viagem pode incluir várias fotos e vídeos.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD10	10	21/10/2025 10:55	Uma viagem resulta exatamente num relatório.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD11	11	21/10/2025 11:05	Cada relatório deve ser registado com um identificador único.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD12	12	21/10/2025 11:10	Cada técnico deve estar registado com um identificador único, o nome, o email e o(s) contacto(s).	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RD13	16	21/10/2025 14:00	O João e o pessoal administrativo devem estar registados com um identificador único, cargo que ocupam na *Tecwide*, nome e email.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD14	20	21/10/2025 14:35	Um técnico supervisiona várias obras, mas cada obra é acompanhada por um técnico apenas.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD15	21	21/10/2025 14:40	Todas as obras têm um técnico associado.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD16	22	21/10/2025 14:45	Um técnico pode não estar associado a qualquer obra.	Obras	Reunião com João Ferreira e	Afonso Soares

					Administração	
RD17	25	21/10/2025 15:05	As obras podem ser visitadas várias vezes pelo técnico responsável.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD18	26	21/10/2025 15:10	Uma obra requer sempre uma visita (viagem) de um técnico.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD19	27	23/10/2025 16:00	Para cada viagem deve ser registado o meio de transporte mais utilizado pelos Técnicos (táxi, *uber* ou carro da empresa).	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares
RD20	28	23/10/2025 16:30	Para cada viagem deve ser registado o custo total das despesas da viagem.	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares
RD21	29	23/10/2025 16:59	Para cada viagem deve ser registada qual a língua local da zona onde decorre a obra visitada.	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares
RD22	32	30/10/2025 09:15	As fotos e os vídeos devem vir acompanhados do tipo de ficheiro associado.	Viagens	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RD23	33	30/10/2025 09:30	No sistema deve-se inserir, em formato textual, o conteúdo do relatório.	Viagens	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares

Tabela 1: Requisitos de Descrição

Requisitos de Manipulação

A vertente da Manipulação foi definida para incluir tudo aquilo que refere o povoamento ou a exploração de dados, quer seja através de *queries*, funções ou gatilhos.

Estes requisitos focam-se nas ações dinâmicas que o sistema deve ter a capacidade de realizar com os dados já estruturados. Representam operações de inserção (povoamento) e as consultas (exploração) de informação. Por exemplo, a capacidade de um técnico inserir registos relacionados às obras está associada a uma operação de inserção, que altera o estado da Base de Dados.

Já os requisitos de exploração de dados implicam a recuperação de informação específica, como a necessidade de obter todos os dados relacionados a uma obra não concluída em qualquer momento, ou a obrigação do sistema apresentar certo tipo de relatórios diária ou

mensalmente. Estes requisitos preparam a Base de Dados para responder às necessidades operacionais do negócio.

Nr requisito Manipulação	Nr requisito	Data e Hora	Descrição	Área	Fonte	Analista
RM01	13	21/10/2025 11:20	Um técnico pode supervisionar diversas obras.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RM02	14	21/10/2025 11:30	A qualquer momento um técnico deve ser capaz de inserir registos relacionados às obras.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RM03	19	21/10/2025 14:20	A cada momento, deverá ser possível obter todos os dados relacionados a uma determinada obra não concluída.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RM04	24	21/10/2025 15:00	Ao final do dia, o sistema deverá apresentar um relatório com o número de obras concluídas e com os novos relatórios técnicos das obras	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares

Tabela 2: Requisitos de Manipulação

Requisitos de Controlo

A vertente Controlo foi criada com o propósito de definir os diversos perfis de utilização do Sistema de Bases de Dados.

Esta categoria lida com a segurança e o acesso à informação. Assim, os requisitos definem quem são os utilizadores do sistema e quais são as suas permissões.

O foco é garantir que cada perfil tem acesso apenas à informação e às funcionalidades estritamente necessárias, como a restrição que permite apenas a João Ferreira realizar operações de remoção de dados. Define também os níveis de visibilidade dos dados, onde os clientes têm acesso apenas à informação essencial das obras realizadas pela *Tecwide*, enquanto o pessoal administrativo e os assistentes jurídicos podem ter uma visão mais completa da informação. A exigência de o sistema operar 24 horas por dia também se enquadra no controlo, garantindo a disponibilidade e a operação contínua.

Nr requisito Controlo	Nr requisito	Data e Hora	Descrição	Área	Fonte	Analista
RC01	15	21/10/2025 11:40	Apenas o João é o único que pode realizar operações de remoção de dados.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
RC02	17	21/10/2025 14:05	O João acompanha todas as obras da empresa, ao contrário do pessoal administrativo.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RC03	18	21/10/2025 14:10	O pessoal administrativo pode aceder a toda a informação, mas não pode fazer qualquer operação sobre os dados.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RC04	23	21/10/2025 14:50	O sistema deverá operar 24 horas por dia.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RC05	30	30/10/2025 09:00	Os assistentes jurídicos da *Tecwide* devem conseguir aceder (ler) toda a informação acerca das obras.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
RC06	31	30/10/2025 09:10	Os clientes da Tecwide devem conseguir aceder (ler) apenas à informação essencial acerca das obras.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares

Tabela 3: Requisitos de Controlo

3.3. Análise e Validação Geral dos Requisitos

Após a organização e classificação dos requisitos nas vertentes de descrição, manipulação e controlo, a equipa procedeu a uma análise geral e consolidada dos documentos produzidos. Esta etapa teve como finalidade assegurar o rigoroso alinhamento dos requisitos levantados com as necessidades identificadas nas reuniões com o engenheiro responsável e os demais intervenientes da *Tecwide*.

Num esforço colaborativo, os membros da equipa revisitaram pormenorizadamente cada requisito. O foco incidiu na verificação da sua coerência interna, no alinhamento entre as

diferentes perspetivas e na ausência de omissões ou discrepâncias relevantes. Este processo permitiu detetar e corrigir aspetos que requeriam clarificação ou ajuste, nomeadamente:

- **Especificação incompleta de certos registos fotográficos**: Conduziu à reformulação do requisito para explicitar a obrigatoriedade de guardar também o tipo de ficheiro.
- **Divergências no método de registo das inspeções de segurança**: Motivou a criação de um requisito adicional com o objetivo de uniformizar o formato dos relatórios: passou a ser inserido no sistema apenas o conteúdo de cada relatório e não o documento.

Posteriormente a estas correções, foi realizada uma reunião de validação final com os principais intervenientes da empresa *Tecwide*, na qual os requisitos revistos foram apresentados, discutidos e ajustados consoante a necessidade. Cada conjunto de requisitos, organizado por perspetiva e vertente, foi escrutinado em conjunto com os responsáveis envolvidos nos processos reais, garantindo a estrita correspondência entre o sistema proposto e as necessidades operacionais da empresa.

Concluída a sessão de validação, a totalidade dos requisitos obteve a aprovação dos responsáveis da *Tecwide*, estabelecendo-se, deste modo, a versão final dos documentos que servirá de referência para a modelação e o desenvolvimento do sistema de base de dados.

4. Modelação Conceptual

4.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Para a construção do **modelo conceptual** do sistema em desenvolvimento foi adotada uma abordagem estruturada, que assegura a coerência e precisão na representação dos requisitos identificados. Recorreu-se à ferramenta **bRModelo**, aplicando a notação Entidade-Relacionamento de **Peter Chen**, permitindo organizar de forma clara as entidades, os atributos e relacionamentos associados às diversas vistas do projeto. Esta abordagem garantiu uma interpretação uniforme entre todos os intervenientes e contribuiu para a consolidação de um modelo conceptual robusto, alinhado com as necessidades levantadas durante o processo de análise.

4.2. Identificação e Caracterização das Entidades

Após a consolidação dos requisitos recolhidos durante o processo de análise, procedeu-se à identificação das **entidades** que constituem a estrutura fundamental do modelo conceptual. Esta etapa teve como objetivo distinguir os elementos do sistema que possuam significado próprio dentro da organização e cuja informação necessita de ser armazenada de forma independente.

No contexto do projeto, considerou-se uma entidade como qualquer elemento (humano, documental ou operacional) que participa nos processos da *Tecwide* e apresenta características estáveis e relevantes para o funcionamento do sistema. A partir desta análise, foram selecionadas as entidades que refletem as diferentes vistas do projeto, assegurando que cada uma corresponde a um objeto do domínio com identidade distinta e atributos bem definidos.

Assim, foram definidas seis entidades:

- **Chefe e Administração (Chefe_Adm)**. Representa João Ferreira e o pessoal administrativo, acolhendo informação relevante sobre os mesmos. A criação desta

entidade tem também a consideração de que futuramente possam existir vários chefes do setor de Produção/Obras.

- **Obra**. As obras são as principais operações da *Tecwide*. Esta entidade reúne informação essencial sobre projetos de construção, permitindo uma caracterização dos mesmos.
- **Técnico**. Os Técnicos são quem realiza as viagens da empresa. A entidade representa os funcionários do setor de Produção/Obras, registando-os com os seus dados pessoas e permitindo a inserção de relatórios.
- **Viagem**. A visita dos Técnicos às obras impõe a catalogação de cada uma delas. A entidade acolhe a informação mais pertinente relativamente às viagens concretizadas.
- **Multimédia**. Inclui fotos e vídeos registados pelos técnicos nas suas visitas às obras. Todos os registos visuais são também acompanhados de uma descrição sobre o que foi capturado.
- **Relatório**. Agrega a informação técnica inserida pelos Técnicos em cada viagem que realizam.

Designação	Descrição	Sinónimos	Ocorrência
Chefe_Adm	Informação relativa ao Engenheiro Chefe (João Ferreira) e ao pessoal administrativo da *Tecwide*.	Pessoal Superior.	Cada elemento desta entidade tem um registo único e obrigatório para poderem acompanhar as obras.
Obra	Informação essencial sobre os projetos de construção e operações principais em execução pela *Tecwide*.	Projeto, Construção.	Cada obra realizada na *Tecwide* é obrigatoriamente registada no sistema, recebendo um identificador próprio.
Técnico	Informação relativa aos funcionários do setor de Produção/Obras que realizam viagens, supervisionam obras e inserem relatórios.	Técnico de Segurança e Qualidade,	Todos os técnicos estão registados de forma exclusiva no sistema.
Viagem	Informação pertinente sobre as deslocações realizadas pelos técnicos para visitar as obras.	Deslocação, Visita.	Podem ser realizadas várias viagens à mesma obra, mas para cada uma recebe um identificador único.
Multimédia	Informação sobre os registos visuais (fotos e vídeos) capturados pelos técnicos durante as viagens.	Conteúdo Visual, Foto, Vídeo.	Todos os ficheiros multimédia estão registados na base de dados de forma única.
Relatório	Agrega o conteúdo técnico e descritivo inserido pelos técnicos após cada viagem.	Registo Técnico.	Os relatórios são registados na base de dados com um identificador exclusivo.

Tabela 4: Entidades

4.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Tendo sido as entidades previamente estabelecidas, tornou-se necessário examinar de forma mais aprofundada a forma de como estas interagem entre si, dentro do contexto operacional da *Tecwide*. Esta etapa concentrou-se na deteção das ligações que naturalmente emergem dos processos descritos nos requisitos, permitindo compreender como os diferentes elementos do sistema articulam entre si.

Os **relacionamentos** identificados representam associações essenciais para garantir uma representação fiel das operações da organização, definindo não apenas que entidades comunicam entre si, mas também a natureza e o propósito dessas interações.

Chefe_Adm-Obra (associada) – 1:N; P:T.

Evidencia que cada obra necessita de um acompanhamento administrativo superior, garantindo que exista sempre um responsável pela sua gestão global. Assim, cada obra está associada obrigatoriamente a um elemento da entidade Chefe_Adm, enquanto um chefe pode acompanhar várias obras ao longo do tempo. Reflete a supervisão contínua da área de Produção/Obras, assegurada especificamente pelo chefe do setor, João Ferreira.

Obra-Técnico (supervisiona) – N:1; T:P.

Traduz o facto de cada obra necessitar de um técnico responsável pelo acompanhamento da mesma no terreno. Um técnico pode supervisionar várias obras, mas uma obra é acompanhada por apenas um técnico em cada momento. Reflete a atribuição operacional dos técnicos às obras, garantindo a existência de um ponto de contacto técnico por obra, embora um técnico possa não ter obras associadas num dado período.

Obra-Viagem (destina_se) – 1:N; T:T.

Demonstra que cada obra exige deslocações físicas para o seu acompanhamento. Cada obra origina uma ou várias viagens, obrigatórias para a execução das tarefas de inspeção e monitorização. Reflete a necessidade recorrente de visitas presenciais às obras, as quais são fundamentais para garantir o seu bom funcionamento.

Técnico-Viagem (realiza) – 1:N; P:T.

Reflete que todas as viagens realizadas pela *Tecwide* têm sempre um técnico responsável, constituindo uma atividade exclusiva desta entidade. Um técnico pode realizar várias viagens, mas cada viagem é efetuada por um único técnico. Espelha o carácter técnico-operacional das deslocações, que não ocorrem sem a presença de um profissional qualificado.

Técnico-Relatório (insere) – 1:N; P:T.
Mostra que os técnicos são os únicos responsáveis pela criação dos relatórios associados às viagens e às obras que acompanham. Um técnico insere vários relatórios ao longo do seu trabalho, enquanto cada relatório é sempre produzido por apenas um técnico. Reflete a responsabilidade individual na documentação técnica das visitas.

Viagem-Relatório (gera) – 1:1; T:T.
Traduz uma ligação direta e obrigatória entre a realização de uma viagem e a criação do respetivo relatório técnico. Cada viagem gera exatamente um relatório, e cada relatório corresponde a uma única viagem. Reflete o processo formal da empresa, no qual nenhuma deslocação fica sem registo documental e nenhum relatório existe sem ter sido precedido de uma viagem.

Viagem-Multimédia (inclui) – 1:N; P:T.
Demonstra que cada viagem pode envolver a recolha de múltiplos conteúdos multimédia (fotografias e vídeos), essenciais para documentar o estado das obras. Cada ficheiro multimédia está associado exclusivamente à viagem em que foi capturado. Reflete a importância do registo visual nas visitas de acompanhamento e inspeção.

Entidade	Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Entidade
Chefe_Adm	associada	1:N	P:T	Obra
Obra	supervisiona	N:1	T:P	Técnico
Obra	destina_se	1:N	T:T	Viagem
Técnico	realiza	1:N	P:T	Viagem
Técnico	insere	1:N	P:T	Relatório
Viagem	gera	1:1	T:T	Relatório
Viagem	inclui	1:N	P:T	Multimédia

Tabela 5: Relacionamentos

4.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Clarificada a **estrutura conceptual** do sistema e tendo sido estabelecidas as interações entre as diferentes entidades, tornou-se necessário aprofundar a análise dos elementos que compõe cada um delas. Nesta fase, foram identificados e descritos os atributos indispensáveis para representar, de forma completa e rigorosa, a informação manipulada pela organização. A

definição destes atributos permite determinar não só que dados devem ser armazenados, mas também a sua relevância, função e contributo para os processos internos.

Este levantamento pormenorizado garante que o modelo de dados acomoda todas as necessidades informativas identificadas nos requisitos, contribuindo para a consistência, precisão e eficiência do futuro SGBD da *Tecwide*.

- A entidade **Chefe_Adm** engloba João Ferreira e os restantes elementos da área administrativa, reunindo a informação essencial relativa a estes colaboradores. Para cada membro deste grupo é registado um identificador único (IdChefeAdm), acompanhado do respetivo nome, endereço de email e cargo desempenhado dentro da *Tecwide*.
- A entidade **Obra** constitui o núcleo operacional da organização, representando cada projeto em execução. A caracterização de uma obra inclui o seu identificador próprio (IdObra), um atributo composto (Local) que especifica o país e a cidade onde decorre, o tipo de obra, podendo tratar-se de uma intervenção de edificação, infraestrutura ou industrial, a data de conclusão da obra e ainda o estágio em que se encontra, que pode ser inicial, intermédio ou concluído.
- A entidade **Técnico** reúne os dados necessários sobre os profissionais que executam viagens, supervisionam obras e produzem registos técnicos. Cada técnico é identificado através de IdTecnico, sendo igualmente armazenados o nome, o email e o contacto telefónico.
- A entidade **Viagem** descreve as deslocações efetuadas pelos técnicos no âmbito das visitas às obras. Para cada deslocação é registado um identificador exclusivo (IdViagem), a data do primeiro dia da viagem e o meio de transporte utilizado no país onde decorre a obra: táxi, Uber ou viatura da empresa, o custo total associado e a língua predominante na região visitada.
- A entidade **Multimédia** agrega os conteúdos captados durante as viagens, nomeadamente fotografias e vídeos. Cada ficheiro é distinguido por um identificador próprio (IdMultimidia), cujo formato indica o tipo de conteúdo através de um prefixo. São igualmente descritos o tipo de ficheiro (TipoFicheiro), uma descrição do registo visual e o respetivo caminho no sistema de armazenamento.
- Por fim, a entidade **Relatório** concentra os registos técnicos produzidos após cada deslocação. Cada relatório possui um identificador próprio (IdRelatorio), o conteúdo descritivo elaborado pelo técnico (ConteudoRelatorio) e a data e hora do seu registo.

Entidade	Atributo	Descrição	Domínio e Tamanho	Nulo	Exemplo
Chefe_Adm	1.IdChefeAdm 2.Nome 3.Email 4.Cargo	1. Identificador do Chefe (do setor de Produção/Obras) ou do administrador 2. Nome do Chefe ou do	1. INT 2. VARCHAR (75)	1. N 2. N	1. 125 2. João Ferreira

		Administrador 3. Endereço de email 4. Cargo ocupado na Tecwide	 3. VARCHAR (45) 4. VARCHAR (45)	 3. N 4. N	3. jf@tecwide.pt 4. Chefe do setor de Produção/Obras
Obra	1. IdObra 2. Local País Cidade 3. Tipo_Obra 4. Estágio 5. DataConclusao	1. Identificador da Obra 2. Local da obra: País onde decorre a obra Cidade no país onde decorre 3. Tipo de obra 4. Estágio da Obra 5. Data de conclusão da obra	1. INT 2. VARCHAR (45) VARCHAR (45) 3. VARCHAR (45) 4. ENUM 5. DATE	1. N 2. N 3. N 4. N 5. S	1. 235 2. Portugal Braga 3. Infraestrutura 4. Intermédio 5. 2025/03/04
Técnico	1. IdTecnico 2. Nome 3. Email 4. Contacto (1, n)	1. Identificador do técnico 2. Nome do Técnico 3. Endereço de email do técnico 4. Número de telemóvel do técnico	1. INT 2. VARCHAR (75) 3. VARCHAR (45) 4. VARCHAR (50)	1. N 2. N 3. N 4. N	1. 111 2. Alberto Costa 3. ac@tecwide.pt 4. +351 936936936
Viagem	1. IdViagem 2. MeioTransporte 3. CustoTotal 4. LinguaLocal 5. DataViagem	1. Identificador da viagem 2. Meio de transporte mais utilizado 3. Custo total das despesas 4. Língua falada no local da viagem 5. Data do 1º dia de uma viagem	1. INT 2. VARCHAR (45) 3. DECIMAL (6,2) 4. VARCHAR (45) 5. Date	1. N 2. N 3. N 4. N 5. N	1. 32 2. Táxi 3. 1234,62 4. inglês 5. 2026/03/02
Multimédia	1. IdMultimedia 2. TipoFicheiro 3. Descrição 4. PathFicheiro	1. Identificador da Multimédia 2. Tipo de ficheiro em que foi registado 3. Descrição do conteúdo capturado 4. Localização do ficheiro no sistema	1. VARCHAR (45) 2. VARCHAR (10) 3. VARCHAR (100) 4. VARCHAR (255)	1. N 2. N 3. N 4. N	1. v123 2. mp4 3. fundamentos da ponte 4. srv/obras/v123.mp4
Relatório	1. IdRelatorio 2. ConteudoRelatorio 3. DataHoraRegisto	1. Identificador do Relatório 2. Conteúdo descrito 3. Data e hora da introdução do Relatório no sistema	1. INT 2. TEXT 3. DATETIME	1. N 2. N 3. N	1. 012 2. Vão ser necessárias 2 gruas (…). 3. 2025/11/12, 15:36:02

Tabela 6: Atributos

4.5. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Concluídas as etapas de identificação das entidades, atributos e relacionamentos, procedeu-se à construção do **Diagrama Entidade-Relacionamento** que materializa o modelo conceptual da base de dados. Este diagrama foi desenvolvido a partir da análise estruturada dos requisitos recolhidos, garantindo que a estrutura proposta reflete, de forma fiel e completa, o funcionamento real do sistema.

Durante o processo de elaboração, o modelo foi revisto por todos os membros da equipa de trabalho e pelos funcionários da *Tecwide* inerentes ao processo, permitindo confirmar a sua adequação às necessidades operacionais e assegurar que não existiam lacunas ou incoerências. Esta validação colaborativa contribuiu para um diagrama mais robusto, claro e alinhado com os objetivos definidos para a implementação futura da base de dados.

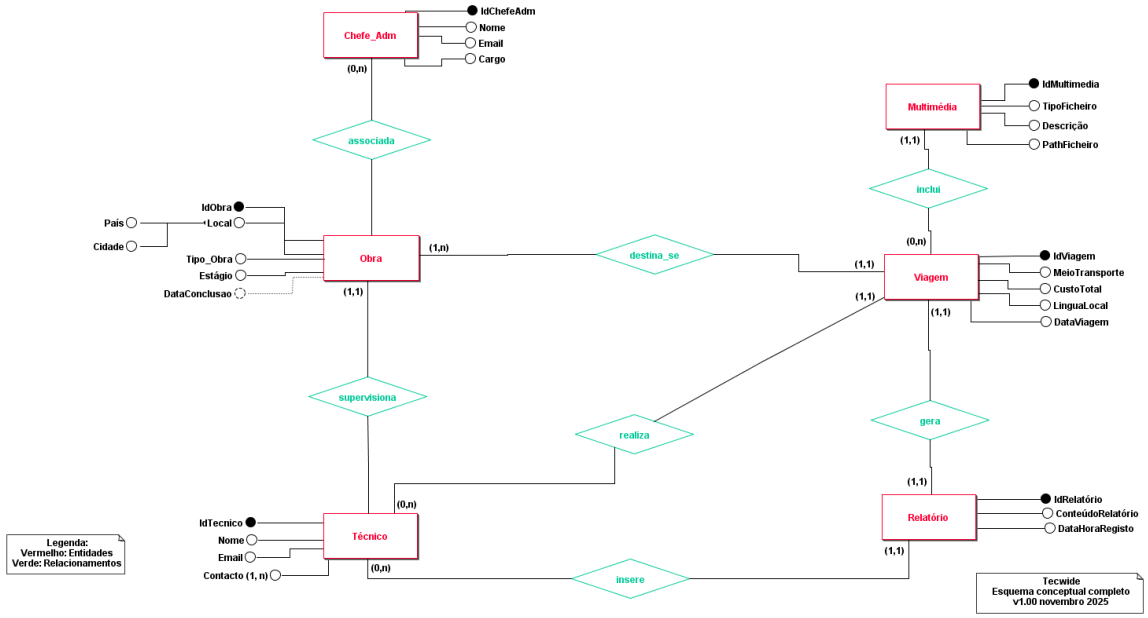


Figura 3 - Modelo Conceptual *Tecwide*

5. Modelação Lógica

5.1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

No âmbito do projeto em desenvolvimento, procedeu-se à construção do **Modelo de Dados Lógico**, com base no modelo conceptual anteriormente definido. Esta fase teve como intuito traduzir a estrutura conceptual para um formato adequado à implementação num sistema de gestão de base de dados relacional, garantindo que toda a informação necessária ao funcionamento da empresa fosse representada de forma rigorosa e consistente.

A conversão para o modelo lógico implicou alguns ajustes necessário para garantir a correta definição de tabelas, chaves e restrições. Para esse efeito, recorreu-se ao *MySQL Workbench*, ferramenta que permitiu organizar e validar o esquema lógico de forma clara e estruturada.

No final da sua construção, todas as tabelas do esquema lógico foram analisadas detalhadamente. Com base nas dependências funcionais identificadas entre os seus atributos, verificou-se que o esquema se encontra normalizado até à **Terceira Forma Normal**, garantindo assim a eliminação de redundâncias desnecessárias e a integridade dos dados. Esta validação assegura que o modelo lógico desenvolvido para a *Tecwide* apresenta um elevado nível de qualidade e está devidamente preparado para avançar para a fase de implementação.

5.2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

A construção do Modelo Lógico segue os princípios do modelo de dados relacional, introduzido em 1970 por Codd (IBM *Research Fellow*), no qual a informação é organizada em tuplos agrupados em relações. Nesta fase, o Modelo Conceptual é transformado num conjunto estruturado de tabelas que refletem, de forma rigorosa, as entidades, os relacionamentos e os atributos previamente definidos. A apresentação do Modelo Lógico permite verificar se esta correspondência foi corretamente estabelecida e se a estrutura obtida cumpre os requisitos funcionais e de integridade da base de dados.

- **Conversão Entidade Chefe_Adm**

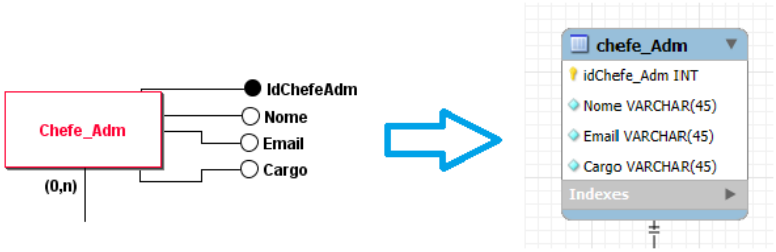


Figura 4 - Conversão Entidade Chefe_Adm

- **Conversão Entidade Técnico**

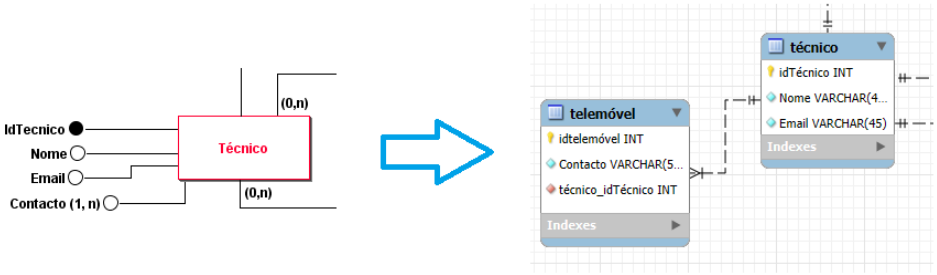


Figura 5 - Conversão Entidade Técnico

- **Conversão Entidade Relatório**



Figura 6 - Conversão Entidade Relatório

- **Conversão Entidade Obra**

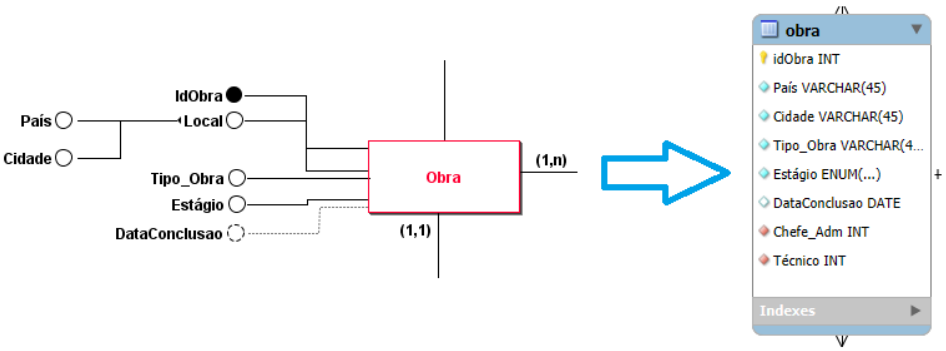


Figura 7 - Conversão Entidade Obra

- **Conversão Entidade Multimédia**



Figura 8 - Conversão Entidade Multimédia

- **Conversão Entidade Viagem**



Figura 9 - Conversão Entidade Viagem

A conversão de cada uma das entidades previamente definidas bem como a análise dos seus atributos e das relações estabelecidas entre si, resultou no seguinte modelo lógico.

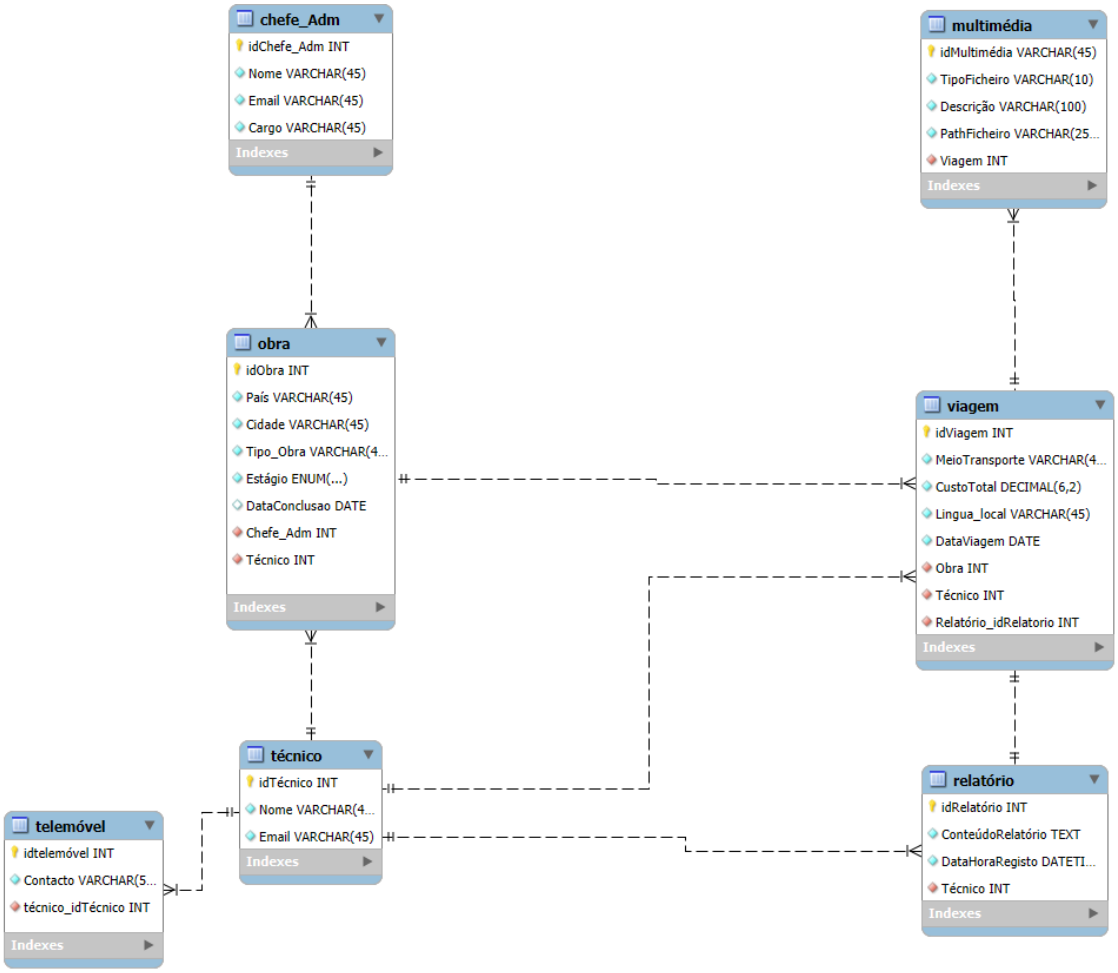


Figura 10 - Modelo Lógico *Tecwide*

5.3. Normalização de Dados

A **normalização do esquema lógico** constitui uma fase determinante para assegurar que a estrutura relacional da base de dados é consistente, eficiente e livre de redundâncias. Depois de concluída a elaboração do modelo lógico, procedemos à sua análise detalhada, verificando cada tabela e confrontando-a com os requisitos definidos no modelo conceptual e com as dependências funcionais identificadas. Esta revisão permitiu confirmar que o esquema respeita as três Primeiras Formais Normais, garantindo assim a integridade e a qualidade dos dados.

No que diz respeito à **Primeira Forma Normal**, verificámos que todos os atributos são atómicos e não apresentam valores multivalorados ou estruturas repetitivas. A forma como as informações são distribuídas por tabelas específicas demonstra que cada campo armazena apenas um valor indivisível, cumprindo assim os princípios da 1FN. De facto, a existência de uma tabela diferente para armazenar os contactos dos técnicos da Tecwide assegura o cumprimento deste requisito, demonstrando que cada valor é separado individualmente.

Relativamente à **Segunda Forma Normal**, que se aplica a tabelas que já se encontram de acordo com a 1FM, assegurámos que todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária das respetivas tabelas, não existindo dependências parciais. Dado que as estruturas definidas, como as tabelas obra e viagem, utilizam chaves primárias simples (idObra e idViagem), esta forma normal é satisfeita, pois cada atributo não-chave depende, por inerência, da totalidade da chave primária.

Por fim, quanto à **Terceira Forma Normal**, garantimos que não existem dependências transitivas entre atributos não-chave, um requisito essencial para bases de dados em 2FN. Sempre que uma informação pertence logicamente a outra entidade, a sua representação é feita através de chaves estrangeiras e tabelas associativas. Por exemplo, em vez de repetirmos o Nome do chefe ou do administrador na tabela obra, mantemos apenas a chave estrangeira Chefe_Adm. Desta forma evitamos que atributos incorretamente colocados introduzam duplicação de dados ou comprometam a integridade referencial, assegurando que cada tabela contém apenas atributos que dependem diretamente da sua chave primária, o que confirma o cumprimento integral da 3FN.

Em síntese, através da verificação sistemática das dependências funcionais e da estrutura relacional definida, concluímos que o esquema lógico se encontra devidamente normalizado até à Terceira Formal Normal, garantindo uma base sólida para a implementação física da base de dados.

5.4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

Para confirmar que o esquema lógico desenvolvido responde corretamente às necessidades identificadas, efetuou-se uma validação prática através da construção de um conjunto de interrogações representativas. Partindo dos requisitos de manipulação definidos anteriormente, foram elaboradas várias interrogações de Álgebra Relacional que simulam operações reais que os utilizadores do sistema instalado na *Tecwide* pretendem realizar. Estas consultas permitem verificar não só a coerência das relações e dos seus atributos, mas também a capacidade do modelo em recuperar informação de forma eficiente e consistente. Deste modo, apresentam-se de seguida um conjunto de *queries* em Álgebra Relacional que materializam essas manipulações e demonstram, na prática, como o modelo responde às necessidades do utilizador.

- **Obter os dados de obras não concluídas**

π_idObra,...,Técnico (σ_Estágio='inicial' ∨ Estágio='intermédio' (obra))

Esta expressão representa uma operação de **Seleção** (σ) para filtrar a tabela obra, permitindo assim obter todas as obras por concluir, e uma operação de **Projeção** (π) para listar todos os atributos que descrevem essas obras.

- **Obter o número de obras concluídas por mês**

τ Mês DESC (γ_month(DataConclusao) → Mês, count(idObra) → NrObras (σ_Estágio='concluído' (obra)))

A expressão começa por aplicar uma **Seleção** (σ) para reter as obras com estágio 'concluído', seguindo-se um **Agrupamento** (γ) que utiliza a função simulada month() para extrair o mês da data e a função count() para obter o número de obras. Estes operadores simulam funções como MONTH() e COUNT() do SQL, terminando com uma **Ordenação** (τ) para organizar os meses de forma decrescente.

- **Obter as informações acerca dos relatórios inseridos (diariamente)**

π_idRelatório,...,Técnico (σ_date(DataHoraRegisto)=today (relatório))

A interrogação utiliza uma **Seleção** (σ) na tabela relatório para isolar os registos onde a função simulada date(), simulando o uso de CURDATE(), aplicada ao campo de registo coincide com o valor da função today, simulando a extração de datas em ambiente SQL, que representa a função atual do sistema. Finalmente, aplica-se uma **Projeção** (π) para listar os atributos pretendidos.

- **Obter o total das despesas em viagens (agrupadas por mês e por ano)**

τ Ano ASC, Mês ASC (γ_year(DataViagem)→Ano, month(DataViagem)→Mês, sum (CustoTotal)→TotalDespesas (viagem))

Esta operação realiza um **Agrupamento** (γ) na tabela viagem para calcular o somatório dos custos através da função sum(), segmentando os dados com o apoio das funções simuladas year() e month(). Estas funções preparam a lógica para o uso de YEAR() e MONTH() em SQL, sendo o resultado organizado cronologicamente pelo operador de **Ordenação** (τ).

- **Obter o número de viagens feitas a cada país (mensal)**

R1 ← π_País, month(DataViagem)→Mês, year(DataViagem)→Ano, idViagem (viagem ⋈ Obra=idObra obra)

R2 ← τ Ano DESC, Mês DESC, NrVisitas DESC (γ_Ano,Mês,País,count(idObra) → NrVisitas (R1))

A quinta e última interrogação é a mais complexa, daí ter sido dividida em duas relações.
O processo inicia-se com a criação de uma relação R1 que combina as tabelas através de uma equijunção (⋈) e extrai o país e os períodos através da **Projeção** (π). De seguida, a relação R2 aplica um **Agrupamento** (γ) com a função count() para quantificar as visitas e uma **Ordenação** (τ) para priorizar os dados mais recentes e os países com maior atividade, simulando a estrutura de relatórios mensais em SQL.

6. Implementação Física

6.1. Apresentação e explicação da base de dados implementada

A implementação física da base de dados da *Tecwide* resulta da consolidação do Modelo Lógico previamente definido, transformando a estrutura conceptual e lógica num sistema totalmente operacional. Para este efeito, recorreu-se à linguagem SQL e ao sistema de gestão de bases de dados *MySQL Workbench*, garantindo consistência com as especificações delineadas nas fases anteriores do projeto.

O principal objetivo da implementação é disponibilizar um repositório fiável e otimizado que suporte os processos de gestão da *Tecwide*, garantindo integridade, eficiência e fácil manutenção. As tabelas foram criadas de acordo com as restrições e relações definidas no modelo, assegurando o cumprimento das regras de negócio definidas.

Nesta secção são apresentadas e explicadas as tabelas que compõem a base de dados, bem como o papel que desempenham no suporte às funcionalidades do sistema.

- **chefe_Adm** – criada para armazenar os dados de João Ferreira e do pessoal administrativo.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS chefe_Adm (
    idChefe_Adm Int auto_increment primary key NOT NULL,
    Nome varchar (75) NOT NULL,
    Email varchar (45) NOT NULL,
    Cargo varchar (45) NOT NULL
);
```

Figura 11 - Tabela chefe_Adm

- **técnico** – criada para armazenar os dados dos Técnicos da *Tecwide*.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS técnico (
    idTécnico Int auto_increment primary key NOT NULL,
    Nome varchar (75),
    Email varchar (45)
);
```

Figura 12 - Tabela técnico

- **telemóvel** – criada para armazenar os números de telemóvel dos Técnicos.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS telemóvel (
    idtelemóvel Int auto_increment primary key NOT NULL,
    Contacto varchar (20),
    técnico_idTécnico Int NOT NULL,
    FOREIGN KEY (técnico_idTécnico) REFERENCES técnico (idTécnico)
);
```

Figura 13 - Tabela telemóvel

- **obra** – criada para armazenar os dados das obras realizadas pela empresa.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS obra (
    idObra Int auto_increment primary key NOT NULL,
    País varchar (45) NOT NULL,
    Cidade varchar (45) NOT NULL,
    Tipo_Obra varchar (45) NOT NULL,
    Estágio enum ('inicial', 'intermédio', 'concluído') NOT NULL,
    DataConclusao date,
    Chefe_Adm int  NOT NULL,
    Técnico int  NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Chefe_Adm) REFERENCES chefe_Adm (idChefe_Adm),
    FOREIGN KEY (Técnico) REFERENCES técnico (idTécnico)
);
```

Figura 14 - Tabela obra

- **relatório** – criada para armazenar os dados dos relatórios feitos pelos Técnicos.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS relatório (
    idRelatório Int auto_increment primary key NOT NULL,
    ConteúdoRelatório text NOT NULL,
    DataHoraRegisto datetime NOT NULL,
    Técnico Int NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Técnico) REFERENCES técnico (idTécnico)
);
```

- **viagem** – criada para armazenar os dados das viagens feitas pelos Técnicos.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS viagem (
    idViagem Int auto_increment primary key NOT NULL,
    MeioTransporte varchar (45) NOT NULL,
    CustoTotal decimal (6,2),
    Lingua_local varchar (45),
    DataViagem date NOT NULL,
    Obra INT NOT NULL,
    Técnico INT NOT NULL,
    Relatório_idRelatório INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Obra) REFERENCES obra (idObra),
    FOREIGN KEY (Técnico) REFERENCES técnico (idTécnico),
    FOREIGN KEY (Relatório_idRelatório) REFERENCES relatório (idRelatório)
);
```

Figura 15 - Tabela viagem

- **multimédia** – criada para armazenar os dados das fotos e dos vídeos captados pelos Técnicos.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS multimédia (
    idMultimédia varchar (45) primary key NOT NULL,
    TipoFicheiro varchar (10) NOT NULL,
    Descrição varchar (100) NOT NULL,
    PathFicheiro varchar (255) NOT NULL,
    Viagem Int NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Viagem) REFERENCES viagem (idViagem)
);
```

Figura 16 - Tabela multimédia

6.2. Criação de utilizadores da base de dados implementada

A definição de políticas de controlo de acesso constitui uma etapa essencial para assegurar a proteção, integridade e utilização adequada dos dados geridos pelo *Tecwide*. Neste ponto, é apresentado o conjunto de instruções SQL responsável por criar os utilizadores e atribuir-lhes permissões alinhadas com as suas funções reais dentro da empresa. Estas configurações garantem que cada perfil tem acesso apenas à informação estritamente necessária, reduzindo riscos de manipulação indevida e promovendo boas práticas de segurança.

O script implementado reflete a estrutura hierárquica e funcional da *Tecwide*. Para isso, foram definidos cinco tipos de utilizadores, cada um com níveis de acesso distintos às tabelas do sistema.

O utilizador João Ferreira assume o papel de chefe do setor de Produção/Obras, detento permissões totais (leitura, inserção, atualização e eliminação) sobre todas as tabelas operacionais. Já o perfil Pessoal da Administração possui apenas permissão para leitura, garantindo consultas globais sem comprometer a integridade dos dados.

Foram ainda contemplados perfis especializados, como o grupo de Técnicos de Segurança e Qualidade, que dispõem de permissões de leitura, inserção e atualização sobre as tabelas obra, viagem, multimédia e relatório, uma vez que estas suportam diretamente as suas funções de acompanhamento e análise. Em contraste, os Assistentes Jurídicos da *Tecwide* podem apenas consultar essas mesmas tabelas, há exceção da tabela viagem, garantindo acesso às informações necessárias sem possibilidade de modificação. Por fim, o perfil de Clientes usufrui de permissões de leitura unicamente sobre a tabela obra, permitindo-lhes acompanhar o estado de serviços sem aceder a dados internos sensíveis.

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'joao_ferreira'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Joao!2025' ;
-- drop user if exists 'joao_ferreira'@'localhost';

-- Atribuir Permissões de (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre todas as tabelas
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.chefe_Adm TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.técnico TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.obra TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.telemóvel TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.relatório TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.viagem TO 'joao_ferreira'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Tecwide.multimédia TO 'joao_ferreira'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 17 - Criação do utilizador João Ferreira e atribuição de permissões

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'pessoal_adm'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Administracao!2025';
-- drop user if exists 'pessoal_adm'@'localhost';

-- Atribuir Permissão de leitura sobre todas as tabelas
GRANT SELECT ON Tecwide.* TO 'pessoal_adm'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 18 - Criação do utilizador Pessoal Administrativo e atribuição de permissões

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'tecnicos_sq'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Tecnicos!2025';
-- drop user if exists 'tecnicos_sq'@'localhost';

-- Atribuir Permissões (SELECT, INSERT, UPDATE) sobre as tabelas obra, viagem, multimédia e relatório
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Tecwide.obra TO 'tecnicos_sq'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Tecwide.viagem TO 'tecnicos_sq'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Tecwide.multimédia TO 'tecnicos_sq'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Tecwide.relatório TO 'tecnicos_sq'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 19 - Criação do utilizador Técnicos de Segurança e Qualidade e atribuição de permissões

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'assistente_juridico'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Juridico!2025';
-- drop user if exists 'assistente_juridico'@'localhost';

-- Atribuir Permissão de leitura (Select) sobre as tabelas: obra, relatorio e multimedia
GRANT SELECT ON Tecwide.obra TO 'assistente_juridico'@'localhost';
GRANT SELECT ON Tecwide.relatório TO 'assistente_juridico'@'localhost';
GRANT SELECT ON Tecwide.multimédia TO 'assistente_juridico'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 20 - Criação do utilizador Assistente Jurídico e atribuição de permissões

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'cliente'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Cliente!2025';
-- drop user if exists 'cliente'@'localhost'

-- Atribuir Permissão de leitura (Select) sobre a tabela obra
GRANT SELECT ON Tecwide.obra TO 'cliente'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 21 - Criação do utilizador Cliente e atribuição de permissões

6.3. Povoamento da base de dados

O povoamento da base de dados constitui a etapa em que o modelo previamente definido é materializado através da inserção de dados. Este processo permite validar a coerência das relações estabelecidas, testar as restrições implementadas e garantir que a estrutura desenvolvida suporta corretamente os cenários operacionais previstos.

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **chefe_Adm** da base de dados, de forma a registar João Ferreira e quatro membros da administração.

```
INSERT INTO chefe_Adm (Nome, Email, Cargo) VALUES
('João Ferreira', 'joao.f@tecwide.pt', 'Chefe do setor de Produção/Obras'),
('Ana Silva', 'ana.s@tecwide.pt', 'Administrador'),
('Carlos Pereira', 'carlos.p@tecwide.pt', 'Gerente Financeiro'),
('Sofia Neves', 'sofia.n@tecwide.pt', 'Chefe de Recursos Humanos'),
('Ricardo Costa', 'ricardo.c@tecwide.pt', 'Assistente Administrativo');
```

Figura 22 - Inserção de dados na tabela chefe_Adm

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **técnico** da base de dados, permitindo registar os Técnicos de Segurança e Qualidade da Tecwide que executam e acompanham trabalhos em campo.

```
INSERT INTO técnico (Nome, Email) VALUES
('Marta Gomes', 'marta.g@tecwide.pt'),
('Rui Oliveira', 'rui.o@tecwide.pt'),
('Ana Mendes', 'ana.m@tecwide.pt'),
('Tiago Soares', 'tiago.s@tecwide.pt'),
('Lúcia Pinto', 'lucia.p@tecwide.pt'),
('Hugo Silva', 'hugo.s@tecwide.pt');
```

Figura 23 - Inserção de dados na tabela técnico

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **telemóvel** da base de dados. Esta tabela representa um atributo multivalor, permitindo associais um ou mais contactos telefónicos a cada técnico através da chave estrangeira técnico_idTécnico, garantindo a correta comunicação dentro da empresa.

```
INSERT INTO telemóvel (Contacto, técnico_idTécnico) VALUES
('+351 912 345 678', 1),
('+351 978 654 321', 2),
('+351 960 000 000', 3),
('+351 921 111 111', 4),
('+351 932 222 222', 5),
('+351 945 777 258', 1); -- mesmo id (atributo multi-valor)
```

Figura 24 - Inserção de dados na tabela telemóvel

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **obra** da base de dados, registando projetos em diferentes países. Cada registo associa a obra a um responsável administrativo e a um técnico responsável, através das chaves estrangeiras Chefe-Adm e Técnico.

```
INSERT INTO obra (País, Cidade, Tipo_Obra, Estágio, DataConclusao, Chefe_Adm, Técnico) VALUES
('Portugal', 'Braga', 'Infraestrutura', 'concluido', '2025-12-05', 1, 1), -- id 1 (fk's: C1, T1)
('França', 'Toulouse', 'Edificação', 'inicial', NULL, 2, 3),                -- id 2 (fk's: C2, T3)
('Espanha', 'Madrid', 'Ponte', 'intermedio', NULL, 3, 4),                    -- id 3 (fk's: C3, T4)
('Alemanha', 'Berlim', 'Aeroporto', 'intermedio', NULL, 4, 5),               -- id 4 (fk's: C4, T5)
('Portugal', 'Porto', 'Central Eólica', 'concluido', '2025-11-20', 5, 6);   -- id 5 (fk's: C5, T6)
```

Figura 25 - Inserção de dados na tabela obra

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **relatório** da base de dados, de forma a documentar o progresso das obras em curso. Cada relatório é vinculado ao técnico que o elaborou através da chave estrangeira Técnico.

```
INSERT INTO relatório (ConteúdoRelatório, DataHoraRegisto, Técnico) VALUES
('Escavação concluída hoje, com a betonagem do bloco central a iniciar-se sem desvios do plano.', '2025-11-12 15:36:02', 1),
('Atraso na entrega do material impactou a instalação de amanhã mas foram alocadas tarefas alternativas.', '2025-12-12 13:46:51', 2),
('Inspeção de segurança semanal concluída. Encontrados pequenos desvios nos EPIs, corrigidos no local.', '2025-12-15 09:00:00', 3),
('Reunião com fornecedores sobre o atraso do aço. Nova data de entrega agendada para dia 20.', '2025-12-16 10:30:00', 4),
('Registo fotográfico da finalização da montagem das vigas principais no piso 5.', '2025-12-17 14:45:00', 5);
```

Figura 26 - Inserção de dados na tabela relatório

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **viagem** da base de dados, registando a logística de deslocação dos Técnicos. O código associa cada viagem a uma obra específica, ao técnico que a realizou e ao respetivo relatório de atividade, utilizando chaves estrangeiras.

```
INSERT INTO viagem (MeioTransporte, CustoTotal, Lingua_local, DataViagem, Obra, Técnico, Relatório_idRelatório) VALUES
('Táxi', 1234.50, 'inglês', '2025-10-06', 1, 1, 1),     -- id 1 (fks: O1, T1, R1)
('Uber', 678.34, 'francês', '2025-06-14', 2, 2, 2),     -- id 2 (fks: O2, T2, R2)
('Comboio', 85.50, 'espanhol', '2025-12-15', 3, 4, 3), -- id 3 (fks: O3, T4, R3)
('Avião', 450.00, 'alemão', '2025-12-16', 4, 5, 4),     -- id 4 (fks: O4, T5, R4)
('Carro', 45.00, 'português', '2025-11-20', 5, 6, 5);  -- id 5 (fks: O5, T6, R5)
```

Figura 27 - Inserção de dados na tabela viagem

Este bloco de código MySQL tem como intuito inserir dados na tabela **multimédia** da base de dados, permitindo o armazenamento de ficheiros (vídeos e fotos) que servem de prova visual dos trabalhos realizados, estando cada ficheiro associado a uma viagem específica através da chave estrangeira Viagem.

```
INSERT INTO multimédia (idMultimédia, TipoFicheiro, Descrição, PathFicheiro, Viagem) VALUES
('v123', 'mp4', 'laje do terceiro piso', 'Tecwide/viagens/v123.mp4', 1),
('f11', 'png', 'escavação concluída', 'Tecwide/viagens/f11.png', 2),
('f20', 'jpg', 'Inspeção do guindaste', 'Tecwide/viagens/h20.jpg', 3),
('v10', 'mov', 'Plano de montagem', 'Tecwide/viagens/g10.mov', 4),
('f15', 'bmp', 'Teste de resistência', 'Tecwide/viagens/j15.bpm', 5);
```

Figura 28 - Inserção de dados na tabela multimédia

6.4. Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)

Com o intuito de calcular o espaço inicial da base de dados (assumindo um registo por tabela) e a sua taxa de crescimento anual, consideramos todos os atributos de todas as tabelas, os seus tipos e o espaço que o MySQL reserva para estes. Foi também tomando em conta, em conjunto com o Engenheiro João Ferreira e a equipa administrativa da *Tecwide*, que a empresa não prevê contratações em massa nos próximos anos, mas estima-se que o novo sistema permitirá à *Tecwide* aceitar entre 3 e 5 obras adicionais por ano, projetando-se um aumento de 200 viagens e 2000 novos ficheiros multimédia anualmente, mantendo-se a estimativa do volume de dados multimédia como o maior fator de crescimento.

Tendo como suporte estes valores e utilizando uma folha de cálculo para a consolidação, o espaço inicial da base de dados (7 registos) é de **1528 Bytes**. A dimensão após o crescimento anual da Base de Dados é de **964042 Bytes**, e a taxa de crescimento anual no primeiro ano é de aproximadamente 62992%. É crucial notar que esta taxa percentual é expressivamente elevada apenas no primeiro ano devido à pequena base de cálculo inicial. A taxa de crescimento ao longo dos anos tenderá a estabilizar à medida que o volume de dados aumenta.

Tabela	Atributo	Tipo de Dados (MySQL)	Tamanho (Bytes)	Crescimento Anual (Registos)	Crescimento Anual (Bytes)
Chefe_Adm	IdChefeAdm	INT	4	1	4
	Nome	VARCHAR(75)	76	1	76
	Email	VARCHAR(45)	46	1	46
	Cargo	VARCHAR(45)	46	1	46
Obra	IdObra	INT	4	5	20
	País	VARCHAR(45)	46	5	230
	Cidade	VARCHAR(45)	46	5	230
	Tipo_Obra	VARCHAR(45)	46	5	230
	Estágio	ENUM(...)	1	5	5
	DataConclusao	DATE	3	5	15
	Chefe_Adm_INT (FK)	INT	4	5	20
	Técnico_INT (FK)	INT	4	5	20
Técnico	IdTecnico	INT	4	2	8
	Nome	VARCHAR(75)	76	2	152
	Email	VARCHAR(45)	46	2	92
Telemóvel	Idtelemóvel	INT	4	2	8
	Contacto	VARCHAR(15)	16	2	32
	Técnico_IdTécnico (FK)	INT	4	2	8
Viagem	IdViagem	INT	4	200	800
	MeioTransporte	VARCHAR(45)	46	200	9200
	CustoTotal	DECIMAL(6,2)	5	200	1000
	Lingua_Local	VARCHAR(45)	46	200	9200
	DataViagem	DATE	3	200	600
	Obra_INT (FK)	INT	4	200	800
	Técnico_INT (FK)	INT	4	200	800
	Relatório_IdRelatório (FK)	INT	4	200	800
Relatório	IdRelatório	INT	4	200	800
	ConteúdoRelatório	TEXT (500 bytes)	502	200	100400
	DataHoraRegisto	DATETIME	8	200	1600
	Técnico_INT (FK)	INT	4	200	800
Multimédia	IdMultimidia	VARCHAR(45)	46	2000	92000
	TipoFicheiro	VARCHAR(10)	11	2000	22000
	Descrição	VARCHAR(100)	101	2000	202000
	PathFicheiro	VARCHAR(255)	256	2000	512000
	Viagem_INT (FK)	INT	4	2000	8000
TOTAL			**1528**		**964042**

Crescimento Anual	62991,75393

Notas:
O tipo VARCHAR não tem um tamanho fixo nesta base de dados. Assim, foi assumido o pior caso.
O tipo TEXT não tem um tamanho fixo em SQL. Assim, assumimos o valor de 500 Bytes prevendo um tamanho média dos relatórios da empresa.

Figura 29 - Folha de Cálculo auxiliar ao cálculo do espaço e do crescimento anual

6.5. Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL

As vistas de utilização em SQL desempenham um papel fulcral na disponibilização de informação de forma estruturada, consistente e orientada às necessidades da aplicação. No contexto da base de dados da *Tecwide*, estas vistas representam consultas (*queries*) relativamente complexas, predefinidas e guardadas no sistema.

Ao agirem como tabelas virtuais, as vistas permitem consolidar dados provenientes de várias tabelas subjacentes, apresentando-os de forma simplificada e alinhada com os processos operacionais da organização. Deste modo, contribuem não só para a clareza e eficiência nas consultas, mas também oferecem uma camada adicional de abstração que facilita o acesso controlado aos dados.

Esta abstração assegura que cada utilizador interage apenas com a informação estritamente relevante para as suas funções, reforçando as políticas de segurança definidas. Neste ponto descrevem-se as vistas definidas, o seu propósito e a forma como reforçam a usabilidade e segurança do sistema.

Esta vista foi criada para facilitar a consulta da lista de **contactos telefónicos de todos os Técnicos**, apresentando o nome, email e respetivos números de telemóvel de forma organizada e ordenada alfabeticamente.

```
CREATE VIEW vista_Contactos_Tecnicos AS
SELECT
    t.Nome AS Nome_Tecnico,
    t.Email,
    tel.Contacto AS Contacto_Telemovel
FROM
    técnico t
JOIN
    telemóvel tel ON t.idTécnico = tel.técnico_idTécnico
ORDER BY
    t.Nome;
```

Figura 30 - Criação da Vista dos Contactos telefónicos

Esta vista permite filtrar e listar rapidamente todos os **projetos localizados em território nacional**, fornecendo detalhes sobre a cidade, o tipo de obra e o seu estado atua de desenvolvimento.

```
CREATE VIEW vista_Obras_Portugal AS
SELECT
    idObra,
    Cidade,
    Tipo_Obra,
    Estágio,
    DataConclusao,
    Chefe_Adm,
    Técnico
FROM
    obra
WHERE
    País = 'Portugal';
```

Figura 31 - Criação da Vista das Obras realizadas em Portugal

Esta vista tem como finalidade apresentar um **balanço financeiro por projeto**, no que diz respeito às viagens, somando os custos de deslocação e logística associados a cada uma das viagens feitas com destino à obra em questão.

```
CREATE VIEW vista_Resumo_Financeiro_Obra AS
SELECT
    o.idObra,
    o.País,
    o.Cidade,
    o.Estágio,
    SUM(v.CustoTotal) AS Custo_Total_Viagens   -- agrega o custo total de todas as viagens associadas à obra
FROM
    obra o
LEFT JOIN -- usamos LEFT JOIN para incluir obras que ainda não tiveram viagens
    viagem v ON o.idObra = v.Obra
GROUP BY
    o.idObra, o.País, o.Cidade, o.Estágio
ORDER BY
    Custo_Total_Viagens ASC;
```

Figura 32 - Criação da vista do custo total em viagens por obra

Esta vista agrega as **informações mais relevantes relacionadas aos relatórios**, cruzando dados do Técnico responsável, da localização da obra e dos custos envolvidos, ordenada pelos registos mais recentes para uma monitorização eficaz.

```
CREATE VIEW vista_Registo_Atividade_Detalhado AS
SELECT
    r.idRelatório,
    r.DataHoraRegisto AS Data_do_Relatorio,
    t.Nome AS Nome_Tecnico,
    o.País AS País_Obra,
    o.Cidade AS Cidade_Obra,
    r.ConteúdoRelatório,
    v.CustoTotal AS Custo_Viagem -- pode ser NULL se não houver nenhuma viagem associada
FROM
    relatório r
INNER JOIN -- INNER JOIN pq um relatório tem sempre um técnico
    técnico t ON r.Técnico = t.idTécnico
INNER JOIN -- INNER JOIN pq um relatório está sempre associado a uma viagem
    viagem v ON r.idRelatório = v.Relatório_idRelatório
INNER JOIN -- INNER JOIN pq uma viagem é sempre para visitar uma obra
    obra o ON v.Obra = o.idObra
ORDER BY
    r.DataHoraRegisto DESC; -- ordem decrescente da data de registo do relatorio
```

Figura 33 - Criação da vista dos detalhes relacionados a relatórios

6.6. Tradução das interrogações do utilizador para SQL

Nesta secção apresenta-se o processo de conversão das interrogações formuladas pelos utilizadores em comandos SQL que podem ser executados diretamente sobre a base de dados desenvolvida. O objetivo é evidenciar como as necessidades informacionais da aplicação, desde consultas operacionais até pedidos de análise, são transformadas em instruções claras, eficientes e alinhadas com o modelo lógico definido. Esta tradução garante que cada pergunta do utilizador corresponde a uma consulta SQL rigorosa, otimizada e capaz de devolver exatamente os dados pretendidos, assegurando consistência, desempenho e coerência com as regras de negócio implementadas.

A **primeira query** produz uma tabela com as informações acerca das obras não concluídas.

```
SELECT *
FROM obra
WHERE Estágio IN ('inicial', 'intermédio');
```

Figura 34 - Primeira query

A **segunda query** produz uma tabela com a contagem total de obras finalizadas, separadas por cada mês de ocorrência.

```
SELECT
    MONTH(DataConclusao) AS Mes,
    COUNT(idObra) AS NrObras
FROM obra
WHERE Estagio = 'concluído'
GROUP BY Mes
ORDER BY Mes DESC;
```

Figura 35 - Segunda query

A **terceira query** produz uma tabela com os detalhes de todos os relatórios que deram entrada no sistema no dia de hoje.

```
SELECT *
FROM relatório
WHERE DATE(DataHoraRegisto) = CURDATE();
```

Figura 36 - Terceira query

A **quarta query** produz uma tabela com o somatório dos custos de todas as viagens, detalhado mês a mês e ano a ano.

```
SELECT
    YEAR(DataViagem) AS Ano,
    MONTH(DataViagem) AS Mes,
    SUM(CustoTotal) AS TotalDespesas
FROM viagem
GROUP BY Ano, Mes
ORDER BY Ano ASC, Mes ASC;
```

Figura 37 - Quarta query

A quinta query produz uma tabela que contabiliza quantas visitas cada país recebeu mensalmente, permitindo identificar os destinos mais frequentes.

```
SELECT
    YEAR(DataViagem) AS Ano,
    MONTH(DataViagem) AS Mes,
    Pais,
    COUNT(obra.idObra) AS NrVisitas
FROM viagem
JOIN obra ON viagem.Obra = obra.idObra
GROUP BY Ano, Mes, Pais
ORDER BY Ano DESC, Mes DESC, NrVisitas DESC;
```

Figura 38 - Quinta query

6.7. Indexação do Sistema de Dados

A indexação do sistema de dados constitui um dos mecanismos mais eficazes para garantir que o sistema de dados mantém um desempenho consistente, mesmo perante volumes crescentes de informação e padrões de acesso exigentes. Neste ponto, descreve-se a estratégia de criação e utilização de índices adotada no âmbito do projeto, destacando-se a forma como estas estruturas aceleram a pesquisa, ordenação e filtragem de registos. A definição correta dos índices, alinhada com as consultas mais frequentes e com as operações críticas da aplicação, permite reduzir custos de processamento, minimizar leituras desnecessárias e assegurar uma experiência mais eficiente a nível transicional e analítico.

A criação do índice **idx_obra_localizacao** visa acelerar a filtragem e agrupamento de projetos com base na sua localização geográfica, permitindo que consultas por país ou cidade sejam processadas de forma quase instantânea na tabela **obra**.

```
CREATE INDEX idx_obra_localizacao ON obra(País, Cidade);
-- drop index  idx_obra_localizacao on obra;
```

Figura 39 - Índice Obras por Localização

A implementação do índice **idx_viagem_data** foca-se na otimização de pesquisas cronológicas, sendo essencial para a geração a ordenação temporal das atividades na tabela **viagem**.

```
CREATE INDEX idx_viagem_data ON viagem(DataViagem);
-- drop index idx_viagem_data on viagem;
```

Figura 40 - Índice Viagens por Data

O índice **idx_relatorio_autor_data** foi estruturado como um índice composto, permitindo ao sistema localizar rapidamente todos os registos de um determinado técnico e, simultaneamente, filtrar esses resultados por ata, aumentando a performance da tabela **relatório**.

```
CREATE INDEX idx_relatorio_autor_data ON relatório(Técnico, DataHoraRegisto);
-- drop index idx_relatorio_autor_data on relatório;
```

Figura 41 - Índice relatório por Autor e Data

A definição do índice **idx_viagem_custo_alto** tem como intuito otimizar a análise financeira, facilitando a identificação de valores elevados na tabela **viagem** sem a necessidade de percorrer integralmente todos os dados.

```
CREATE INDEX idx_viagem_custo_alto ON viagem(CustoTotal);
-- drop index idx_viagem_custo_alto on viagem;
```

Figura 42 - Índice deteção de Viagens caras

6.8. Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

A implementação de procedimentos, funções e gatilhos representa uma etapa central na automatização e robustez do sistema de dados desenvolvido. Estes mecanismos permitem encapsular lógica de negócio diretamente no SGBD, garantindo maior consistência e resposta imediata a eventos críticos. Assim, são apresentados em seguida os artefactos programáticos criados para apoiar operações recorrentes, validar dados, assegurar integridade e otimizar fluxos internos da aplicação. A integração destes componentes reforça a fiabilidade do sistema e contribui para uma gestão mais eficiente e segura da informação.

Esta **função** foi desenvolvida para automatizar o cálculo financeiro por projeto, devolvendo o somatório total dos custos de viagem associados a uma determinada obra através do seu identificador.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION fn_custo_total_viagens_obra (idObra int)
RETURNS DECIMAL (10,2)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE custoTotal DECIMAL (10,2);

    SELECT SUM (CustoTotal) INTO custoTotal
    FROM viagem WHERE Obra = idObra;

    RETURN IFNULL (custoTotal, 0.00); -- assim se não houver viagens retorna 0
END $$
DELIMITER ;
```

Figura 43 – Função

Este **procedimento** permite simplificar e centralizar o registo de uma nova "atividade de campo", inserindo simultaneamente os dados na tabela relatório e na tabela viagem. O código assegura que o identificador do relatório recém-criado seja automaticamente capturado e associado à viagem, mantendo a integridade referencial entre as duas entidades.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pr_novo_registo_viagem_obra (
    IN p_MeioTransporte VARCHAR(45),
    IN p_CustoTotal DECIMAL(10, 2),
    IN p_Lingua_Local VARCHAR(45),
    IN p_DataViagem DATE,
    IN p_Obra INT,
    IN p_Tecnico INT,
    IN p_ConteudoRelatorio TEXT
)
BEGIN
    DECLARE novoRelatorioId INT;

    -- 1 inserir o novo Relatório (a chave primaria do relatório é AUTO_INCREMENT)
    INSERT INTO relatório (ConteúdoRelatório, DataHoraRegisto, Técnico)
    VALUES (p_ConteudoRelatorio, NOW(), p_Tecnico);


    SET novoRelatorioId = LAST_INSERT_ID(); -- obter o id do relatório recém-criado

    -- 2 inserir a nova viagem, ligando-a ao relatório e à obra
    INSERT INTO viagem (MeioTransporte, CustoTotal, Lingua_local, DataViagem, Obra, Técnico, Relatório_idRelatório)
    VALUES (p_MeioTransporte, p_CustoTotal, p_Lingua_Local, p_DataViagem, p_Obra, p_Tecnico, novoRelatorioId);

    -- 3 "devolver" o id da viagem criada
    SELECT LAST_INSERT_ID() AS idViagemGerada;

END $$
DELIMITER ;
```

Figura 44 - Procedimento

Este **gatilho** destina-se a garantir a integridade dos dados da tabela obra, alterando automaticamente o estado do estágio para “concluído” sempre que for inserida uma data no campo da data de conclusão, evitando erros de preenchimento manual.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER tr_atualizar_estagio_obra
BEFORE UPDATE ON obra
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.DataConclusao IS NULL AND NEW.DataConclusao IS  NOT NULL THEN
        SET NEW.Estágio = 'concluído';
    END IF;
END $$
DELIMITER ;
```

Figura 45 – Gatilho

7. Conclusões e Trabalho Futuro

A conclusão do projeto marca o fim de um percurso que passou pela análise, modelação, implementação e validação de um sistema de bases de dados desenvolvido num contexto orientado para a Catalogação de Viagens Virtuais. Apesar de termos divergido parcialmente do tema original, sentimos que conseguimos manter o espírito do conceito, aplicando-o num cenário alternativo estruturado e coerente com os requisitos definidos. Ao longo do desenvolvimento, percebemos que poucas etapas foram verdadeiramente simples: tarefas como o levantamento de requisitos, a modelação conceptual e lógica ou a criação de procedimentos e gatilhos exigiram um elevado esforço de raciocínio e de implementação. Ainda assim, tornou-se evidente que o rigor aplicado nas fases iniciais facilitou significativamente as fases seguintes, reforçando a importância de metodologias sólidas, decisões fundamentadas e planeamento adequado.

Não obstante aos desafios inerentes ao desenvolvimento, o projeto culminou com a revelação de aspetos positivos notáveis, bem como algumas limitações que merecem destaque.

No que diz respeito aos **pontos fortes**, o projeto estabeleceu uma **estruturação sólida do sistema de dados**, assegurando, desde logo, uma base coerente, normalizada e devidamente preparada para futuras expansões. Adicionalmente, proporcionou uma **experiência prática significativa** que abrangeu todas as fases, desde a modelação conceptual e lógica até à implementação efetiva em SQL, o que se revelou essencial para consolidar conhecimentos fundamentais na área. Estes resultados foram suportados por uma **metodologia de trabalho bem organizada**, que não só facilitou a gestão da complexidade, como também permitiu manter um fluxo de desenvolvimento consistente e estruturado ao longo de todo o processo.

Por outro lado, foram identificados alguns **aspetos a melhorar e limitações** que influenciaram o resultado. A **definição de permissões e perfis de acesso** poderia ter sido mais detalhada e robusta, especialmente no que concerne ao controlo rigoroso das operações permitidas a cada tipo de utilizador (por exemplo, João Ferreira, sendo o responsável geral, tem permissões totais; no entanto, em sistemas reais, seria útil restringir que os Técnicos pudessem apenas realizar as operações para as quais têm permissão nos seus próprios relatórios e não nos de colegas). Uma outra limitação residiu no **Processo de Levantamento e Análise de Requisitos**, que se revelou mais extenso do que o inicialmente previsto, impactando diretamente o cumprimento dos prazos estabelecidos. Além disso, o **povoamento da base de dados** poderia ter beneficiado da utilização de dados mais realistas, o que seria essencial para a realização de testes de desempenho, índices e cenários de maior exigência. Finalmente, é importante salientar que as *queries*, vistas e automatismos desenvolvidos representam,

atualmente, apenas a base do sistema, sendo necessária a sua futura expansão para a criação de funcionalidades mais avançadas.

Apesar destas limitações, sentimos que o objetivo central do projeto foi alcançado. Conseguimos desenvolver um sistema funcional, coerente e sustentado por decisões técnicas adequadas, enquanto mantivemos uma atitude crítica e evolutiva ao longo de todo o processo. A adaptação do conceito inicial demonstrou que foi possível inovar sem perder rigor, e o trabalho contínuo de melhoria permitiu transformar desafios em oportunidades de aprendizagem. Acima de tudo, este projeto consolidou competências importantes na área das bases de dados e proporcionou uma experiência prática abrangente e formativa.

Relativamente ao trabalho futuro, consideramos que o sistema poderá evoluir através da expansão das *queries* e relatórios, sobretudo na vertente analítica, permitindo gerar informação mais aprofundada e relevante para apoio à decisão. Para complementar essa evolução, seria igualmente importante implementar um sistema de visualização de dados que permita apresentar resultados de forma gráfica, intuitiva e acessível, tornando a utilização do sistema mais eficaz para utilizadores não técnicos e facilitando a análise de tendências, padrões e métricas essenciais.

Bibliografia e Fontes de Consulta

BELO, O. (2025a) *A Linguagem SQL*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

BELO, O. (2025b) *Álgebra Relacional*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

BELO, O. (2025c) *CE01 - Caso de Estudo - Mercearia*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

BELO, O. (2025d) *Ciclo de Vida de um SBD*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

BELO, O. (2025e) *Dados Informação e Conhecimento*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

BELO, O. (2025f) *Normalização de Dados*. [Diapositivos de aula] Braga: Universidade do Minho, Unidade Curricular de Bases de Dados.

Oracle (2025) *MySQL: Entendendo o que é e como é usado*. Disponível em: https://www.oracle.com/br/mysql/what-is-mysql/ (Acedido: 11 de outubro de 2025).

Resumos LEIC-A (2025) *SQL - Resumos de Base de Dados*. Disponível em: https://resumos.leic.pt/bd/sql/ (Acedido: 12 de novembro de 2025).

CONNOLLY, T. M. e BEGG, C. E. (2014) *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. 6ª ed. Harlow: Pearson Education. Disponível em: https://www.academia.edu/41779665/Database_Systems_A_Practical_A_Thomas_Connolly (Acedido: 12 de novembro de 2025).

Lista de Siglas e Acrónimos

BD	Base de Dados
SGBD	Sistema Gestor de Bases de Dados
RD	Requisito de Descrição
RC	Requisito de Controlo
RM	Requisito de Manipulação
ER	Entidade-Relacionamento
FN	Forma Normal
IBM	*International Business Machines Corporation*

I. Anexo 1 - Documento Geral de Recolha

Nr	Data e Hora	Descrição	Área	Fonte	Analista
R01.	21/10/2025 10:00	As fotos e os vídeos devem ser registados com um identificador único que começa com “f” ou “v”, respetivamente, seguido por dígitos.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R02.	21/10/2025 10:05	Todas as fotos e vídeos devem vir acompanhados de uma descrição sobre o que foi capturado.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R03.	21/10/2025 10:10	Todas as obras devem ser registadas com a atribuição de um identificador único.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R04.	21/10/2025 10:20	Todas as obras devem estar associadas a um local em específico, descrito no formato: <país>, <cidade>.	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R05.	21/10/2025 10:22	Todas as obras devem estar associadas ao tipo de obra que se trata (edificação, infraestrutura ou industrial).	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R06.	21/10/2025 10:30	Todas as obras devem estar marcadas de acordo com o estágio em que a obra se encontra (inicial, intermédio ou concluído)	Obras	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R07.	21/10/2025 10:35	Cada viagem deve ser registada com um identificador único.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R08.	21/10/2025	Cada viagem deve	Viagens	Reunião com	Afonso

	10:40	estar associada a apenas um técnico.		João Ferreira	Soares
R09.	21/10/2025 10:45	Uma viagem pode incluir várias fotos e vídeos.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R010.	21/10/2025 10:55	Uma viagem resulta exatamente num relatório.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R011.	211/10/2025 11:05	Cada relatório deve ser registado com um identificador único.	Viagens	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R012.	21/10/2025 11:10	Cada técnico deve estar registado com um identificador único, o nome, o email e o(s) contacto(s).	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R013.	21/10/2025 11:20	Um técnico pode supervisionar diversas obras.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R014.	21/10/2025 11:30	A qualquer momento um técnico deve ser capaz de inserir registos relacionados às obras.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R015.	21/10/2025 11:40	Apenas o João é o único que pode realizar operações de remoção de dados.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira	Afonso Soares
R016.	21/10/2025 14:00	O João e o pessoal administrativo devem estar registados com um identificador único, cargo que ocupam na *Tecwide*, nome e email.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R017.	21/10/2025 14:05	O João acompanha todas as obras da empresa, ao contrário do pessoal administrativo.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R018.	21/10/2025 14:10	O pessoal administrativo pode aceder a toda a informação, mas não pode fazer qualquer operação sobre os dados.	Recursos Humanos	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R019.	21/10/2025 14:20	A cada momento, deverá ser possível obter todos os dados	Obras	Reunião com João Ferreira e	Afonso Soares

		relacionados a uma determinada obra não concluída.		Administração	
R020.	21/10/2025 14:35	Um técnico supervisiona várias obras, mas cada obra é acompanhada por um técnico apenas.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R021.	21/10/2025 14:40	Todas as obras têm um técnico associado.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R022.	21/10/2025 14:45	Um técnico pode não estar associado a qualquer obra.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R023.	21/10/2025 14:50	O sistema deverá operar 24 horas por dia.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R024.	21/10/2025 15:00	Ao final do dia, o sistema deverá apresentar um relatório com o número de obras concluídas e com os novos relatórios técnicos das obras	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R025.	21/10/2025 15:05	As obras podem ser visitadas várias vezes pelo técnico responsável.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R026.	21/10/2025 15:10	Uma obra requer sempre uma visita (viagem) de um técnico.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R027.	23/10/2025 16:00	Para cada viagem deve ser registado o meio de transporte mais utilizado pelos Técnicos (táxi, *uber* ou carro da empresa).	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares
R028.	23/10/2025 16:30	Para cada viagem deve ser registado o custo total das despesas da viagem.	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares
R029.	23/10/2025 16:59	Para cada viagem deve ser registada qual a língua local da zona onde decorre a obra	Viagens	Reunião com Marta Gomes	Afonso Soares

		visitada.			
R030.	30/10/2025 09:00	Os assistentes jurídicos da *Tecwide* devem conseguir aceder (ler) toda a informação acerca das obras.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R031.	30/10/2025 09:10	Os clientes da *Tecwide* devem conseguir aceder (ler) apenas à informação essencial acerca das obras.	Obras	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R032.	30/10/2025 09:15	As fotos e os vídeos devem vir acompanhados do tipo de ficheiro associado.	Viagens	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares
R033.	30/10/2025 09:30	No sistema deve-se inserir, em formato textual, o conteúdo do relatório.	Viagens	Reunião com João Ferreira e Administração	Afonso Soares